课程内容及要求

介绍信号传输和处理的基本电路，基本原理和基本分析方法。

介绍和分析无线通信系统中发送设备和接收设备的回路、高频小信号放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、混频器以及调制、解调、干扰和噪声、整机电路等。

Chapter 1 通信系统导论

§1.1 通信系统的组成

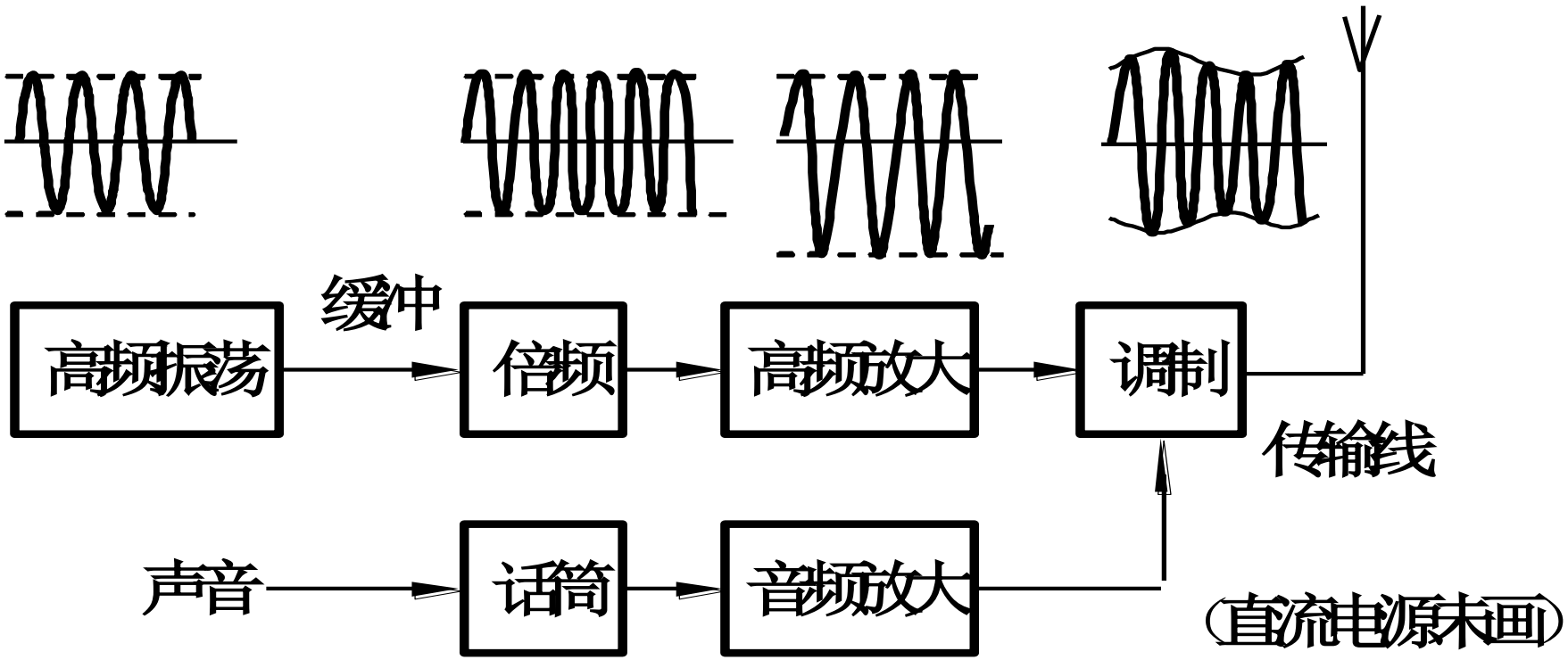
§1.2 无线通信系统中的信道

§1.3 通信系统信号的频谱表示法

§1.4 数字通信系统

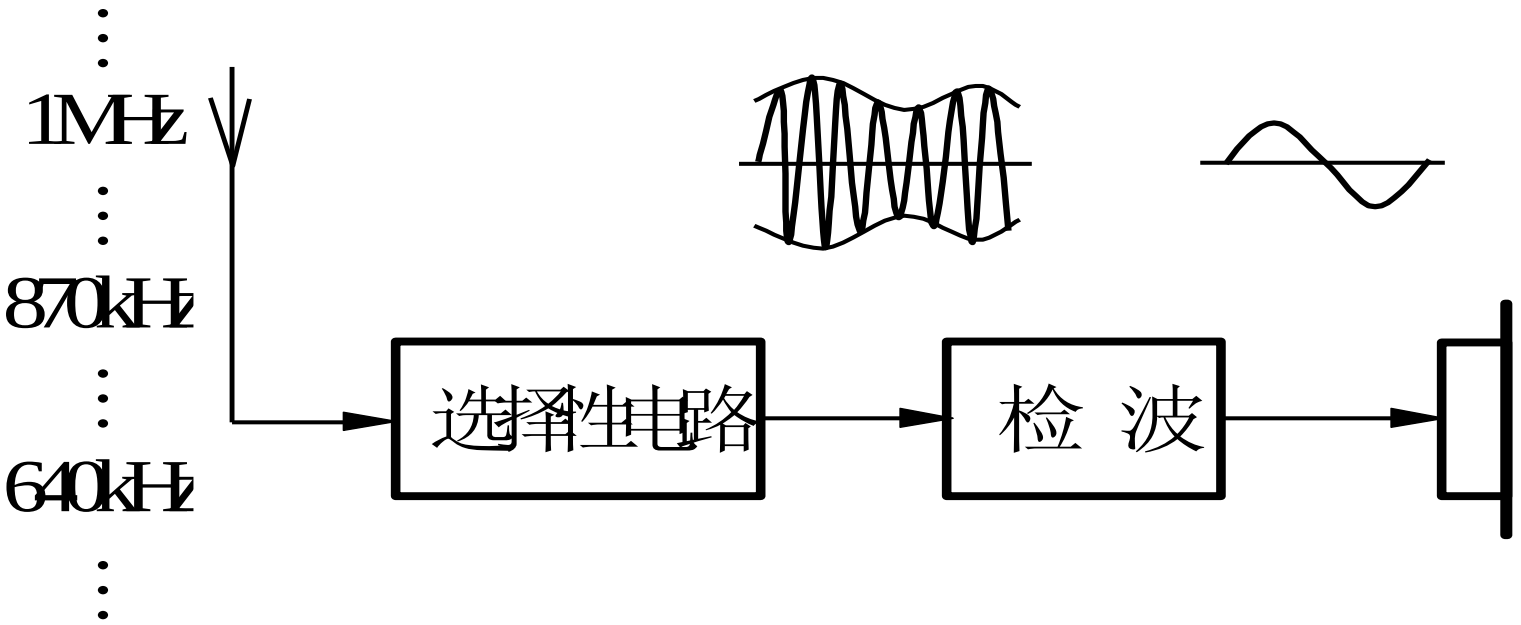
§1.5 现代通信系统

无线电发射机方框图

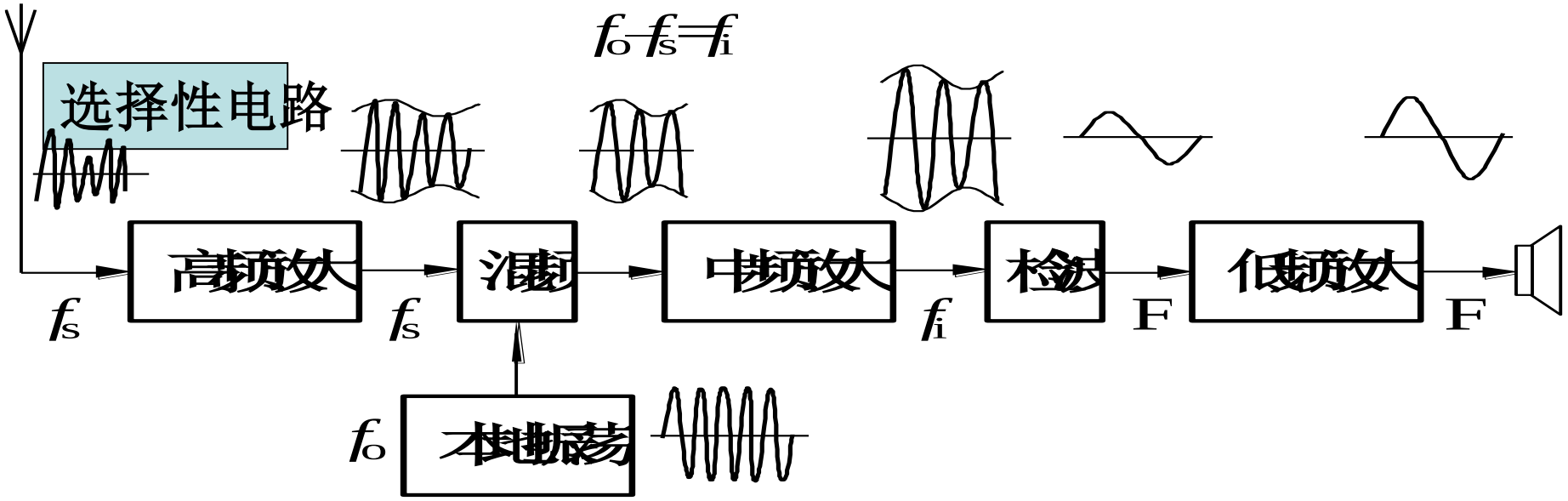


1.1-4 无线电信号的接收

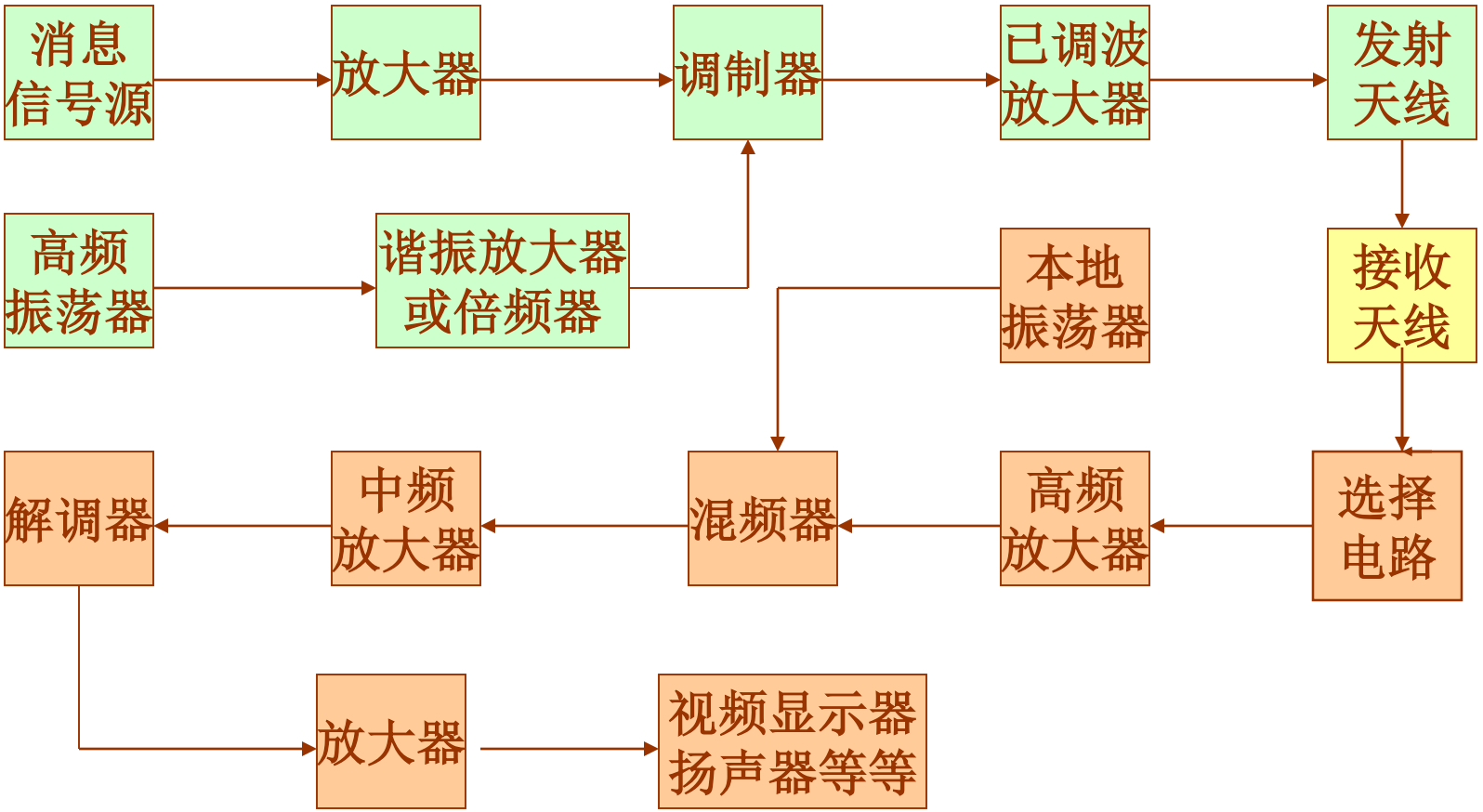
- 最简单的接收机原理框图



超外差式接收机方框图



无线电发射机和接收机原理框图



Chapter 2

通信电子线路分析基础

2.1 选频网络

2.2 非线性电路分析基础

2.1 选频网络

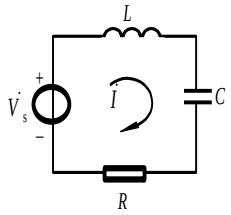
§2.1.1　串联谐振回路

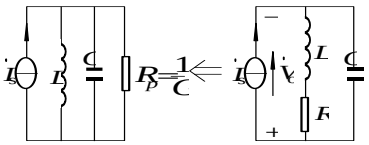
§2.1.2　并联谐振回路

§2.1.3　串、并联阻抗等效互换与
　　回路抽头时的阻抗变换

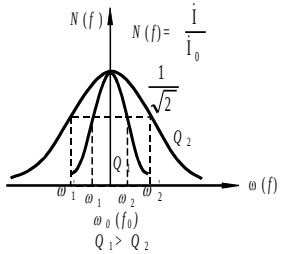
§2.1.4　耦合回路

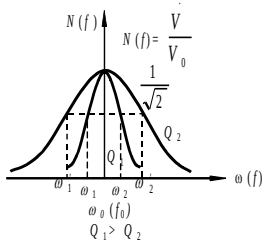
§2.1.5　选择性滤波器

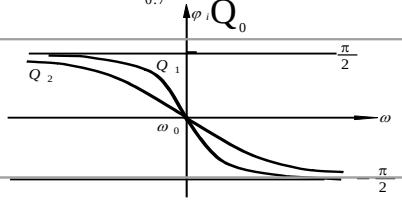
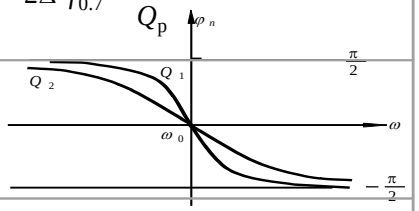




谐振曲线：





	串联谐振回路	并联谐振回路
阻抗或导纳	$z = R + jx = R+j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = \lvert z\rvert e^{j\varphi_z}$	$Y = \frac{1}{z} = \frac{CR}{L} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = G + jB$
谐振频率	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ $\omega L >> R$
品质因数Q	$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{\rho}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$	$Q_p = \frac{\omega_p L}{R} = \frac{R_p}{\omega_p L} = \frac{R_p}{\rho} = R_p\sqrt{\frac{C}{L}}$
广义失谐系数ξ:	$\xi = \frac{(\text{失谐时的抗})X}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$	$\xi = \frac{B(\text{失谐时的电纳})}{G(\text{谐振时的电导})} = \frac{\omega C - \frac{1}{\omega L}}{G}$
	$= \frac{\omega_o L}{R}\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right) = Q_o \frac{2\Delta f}{f_o}$	$= \frac{\omega_p C}{G}\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right) = Q_p \frac{2\Delta f}{f_o}$
通频带B	$2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q_0}$	$2\Delta f_{0.7} = \frac{f_p}{Q_p}$
相频特性曲线		
失谐时阻抗特性	ω >ω0，x > 0 回路呈感性 ω < ω0，x<0 回路呈容性	ω >ωp，B > 0 回路呈容性 ω < ωp，B<0 回路呈感性
谐振电阻	最小 = R	最大 $R_p = \frac{L}{RC}$
有载Q值	$Q_L = \frac{\omega_0 L}{R + R_s + R_L}$	$Q_L = \frac{Q_p}{1 + \frac{R_p}{R_s} + \frac{R_p}{R_L}}$

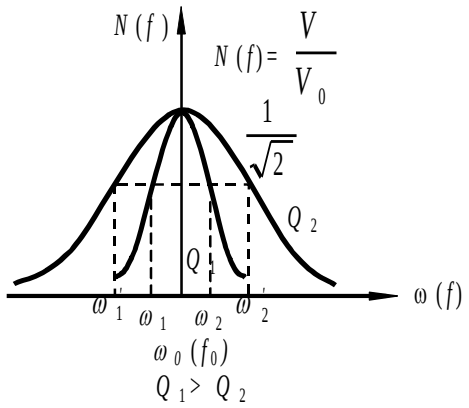
第2章 高频小信号放大器

⑩矩形系数和品质因数

品质因数Q：

$$Q = \frac{\text{无功功率}}{\text{有功功率}}$$

$$2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q}$$



矩形系数：

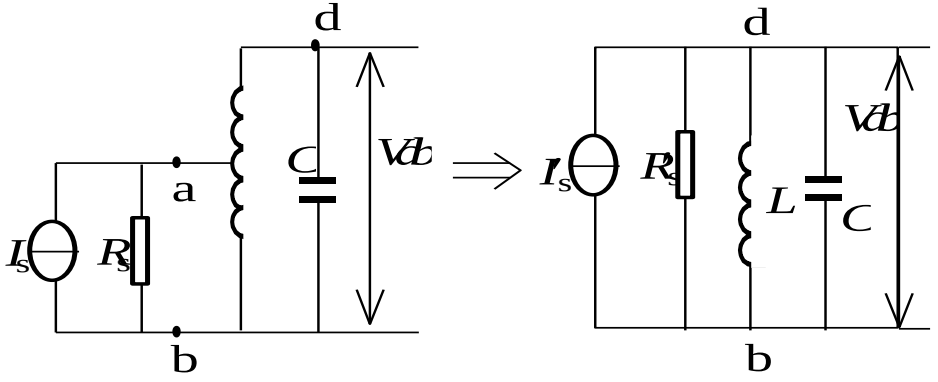
$$K_{r0.1} = \frac{2\Delta f_{0.1}}{2\Delta f_{0.7}} \qquad K_{r0.01} = \frac{2\Delta f_{0.01}}{2\Delta f_{0.7}}$$

品质因数越大，通频带越窄，选择性越好，矩形系数越大，幅频特性越差。

2. 回路抽头时阻抗的变化（折合）关系

抽头的目的：

减小信号源内阻和负载对回路的影响。

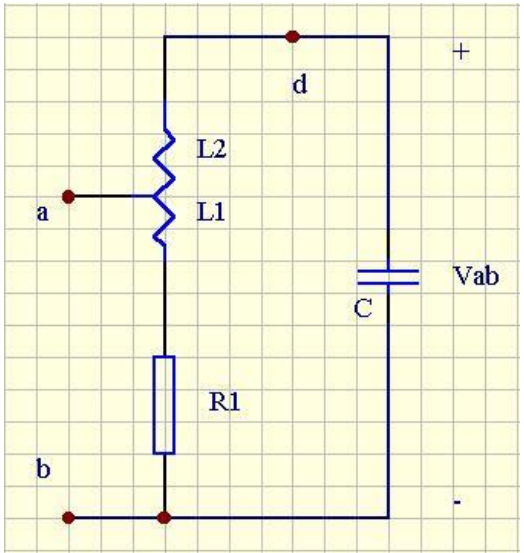


接入系数：

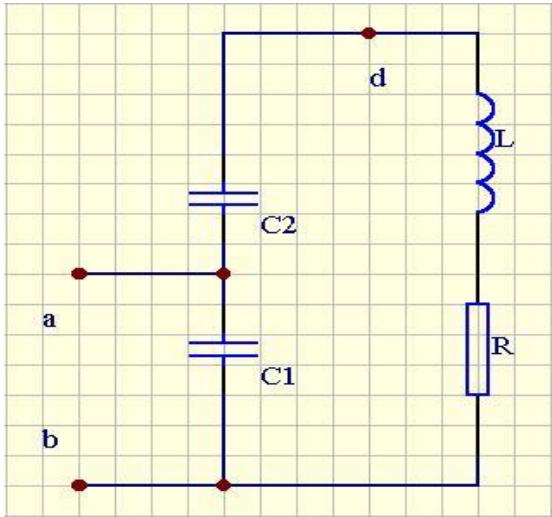
接入系数P 即为抽头点电压与端电压的比 $P = \dfrac{V_{ab}}{V_{db}}$

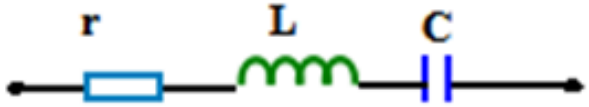
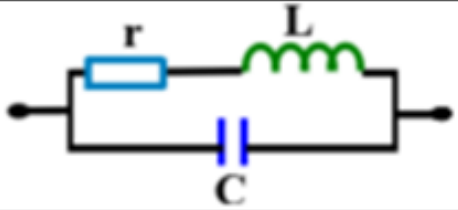
低抽头向高抽头转换时，等效阻抗提高 $\dfrac{1}{P^2}$ 倍，电流源减小P倍。

$$P = \frac{L_1}{L_1 + L_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$



$$P = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$



类型		
激励源	恒压源	恒流源
阻抗	$Z_s = r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = r(1 + j\xi)$	$Z_p = \frac{R_p}{(1+j\xi)}$
谐振电阻	r	$R_p = \frac{L}{Cr} = Q^2 r$
谐振频率	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_p \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$
品质因数	$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 C r}$	$Q = \frac{\omega_p L}{r} = \frac{R_p}{\omega_p L}$
通频带（带宽）	$B = 2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q}$	$B = 2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q}$
阻抗特性	$\omega < \omega_0$ 容性，$\omega > \omega_0$ 感性，$\omega = \omega_0$ 纯阻	$\omega < \omega_0$ 感性，$\omega > \omega_0$ 容性，$\omega = \omega_0$ 纯阻
谐振特性	谐振时，阻抗最小。流过回路电流最大，相移为 0，电容电感两端电压最大，电压谐振	谐振时，阻抗最大。回路两端电压最大，相移为 0，流过电容电感电流最大，电流谐振

- 串并联谐振回路阻抗特性（何时为开路、短路、或者为电容电感）注意：电感为电路的相移超前 电容为电路的相移滞后
- 矩形系数的定义
- 带宽与品质因数的关系
- 小信号放大器和功率放大器分别工作在哪一类（甲类或者丙类）

高频小信号放大器

概述

晶体管高频小信号等效电路与参数

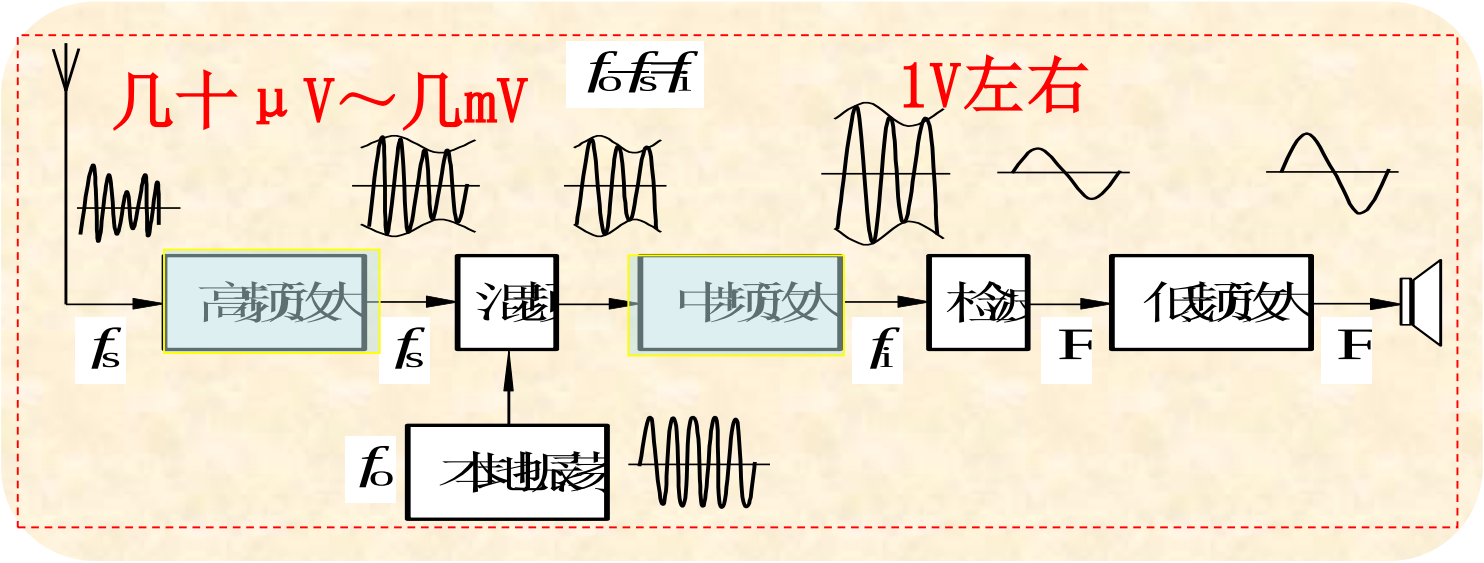
单调谐回路谐振放大器

谐振放大器的稳定性

概述

1.高频小信号放大器的特点：

- 放大高频小信号(中心频率在几百kHz到几百MHz，频谱宽度在 几kHz到几十MHz的范围内)的放大器。



- 信号较小故工作在线性范围内(甲类放大器)

3、高频小信号放大器的质量指标

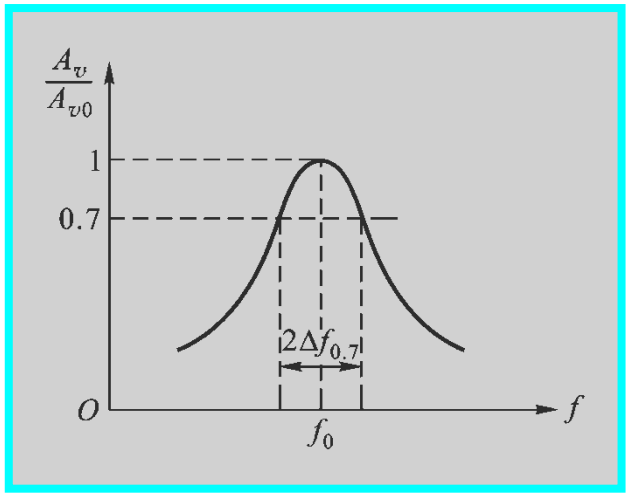
1) 增益：（放大系数）

电压增益：$A_V = \dfrac{V_o}{V_i}$　　功率增益：$A_P = \dfrac{P_0}{P_i}$

2) 通频带：

放大器的电压增益下降到最大值的0.707倍时，所对应的频率范围称为放大器的通频带，用$B=2\Delta f_{0.7}$表示。

$2\Delta f_{0.7}$也称为3分贝带宽。



增益和稳定性是一对矛盾
通频带和选择性是一对矛盾

$$\dot{A}_V = -p_1 p_2 y_{fe} \Big/ \left(g_\Sigma + j\omega C_\Sigma + \frac{1}{j\omega L}\right)$$

其中 $g_\Sigma = p_1^2 g_{oe} + p_2^2 g_{ie2} + g_p$；$C_\Sigma = C + p_1^2 C_{oe} + p_2^2 C_{ie2}$

g_{oe}和C_{oe}分别是放大器的输出导纳和输出电容；

g_{ie2}和C_{ie2}分别是下一级放大器的 输入导纳和输入电容。

$$Q_o = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}}$$

$$Q_L = \frac{\omega_o C_\Sigma}{g_\Sigma}$$

单调谐回路放大器谐振电压增益

$$\dot{A}_{V0} = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma} = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_p + p_1^2 g_{oe} + p_2^2 g_{ie2}}$$

功率增益：

$$A_{Po} = (A_{Vo})^2 \frac{g_{ie2}}{g_{ie1}}$$

功率匹配条件 $p_1^2 g_{oe1} = p_2^2 g_{ie2}$

此时：

$$(A_{Po})_{max} = \frac{|y_{fe}|^2}{4 g_{ie1} g_{oe}}$$

$$|A_{V0} \cdot 2\Delta f_{0.7}| = \frac{p_1 p_2 |y_{fe}|}{2\pi C_\Sigma}$$

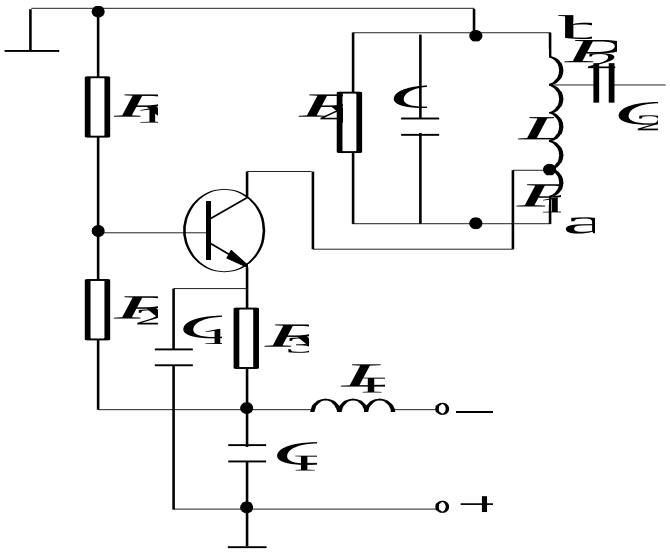
带宽增益乘积为一常数

$$2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q_L}$$

$$2\Delta f_{0.1} = \sqrt{\frac{1}{0.1^2} - 1} \cdot \frac{f_0}{Q_L}$$

例　题

3-1 设工作频率f =30MHz，晶体管的正向传输导纳$|y_{fe}|$ =58.3ms，g_{ie}=1.2ms, C_{ie}=12PF，g_{oe}=400 μ s，C_{oe}=9.5pF，回路电感L=1.4 μH，接入系数P_1=1，P_2=0.3空载品质因数Q_0=100（假设y_{re}=0）



求：1.单级放大器谐振时的电压增益A_{v0}

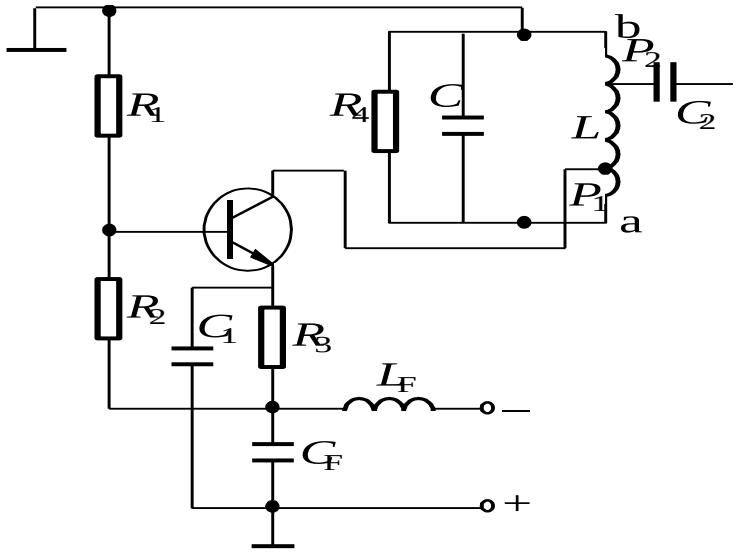
2.通频带$2\Delta f_{0.7}$，

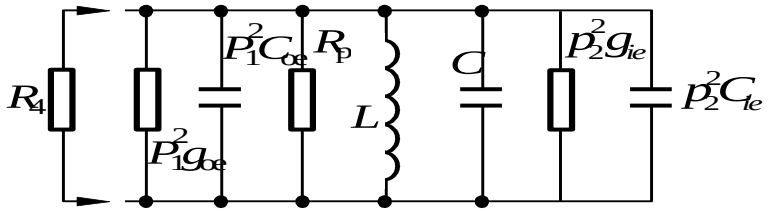
3.谐振时回路外接电容C

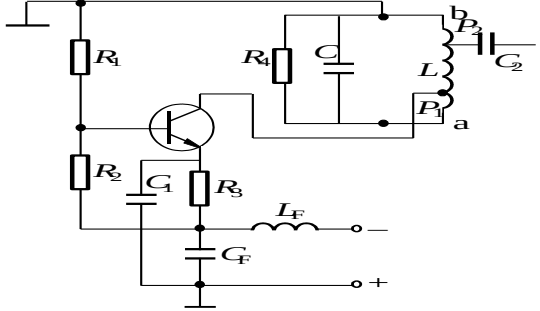
4.若R4=10 kΩ，试计算并比较在回路中并上R4前后的通频带和增益。

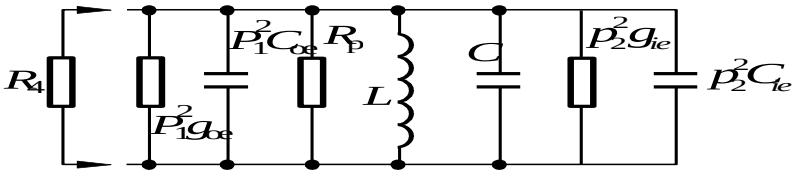
分析：根据电压增益表达式 $A_{vo}=\dfrac{P_1P_2\left|y_{fe}\right|}{g_{\Sigma}}$，应先求出总电导$g_{\Sigma}$

首先将图中的负载画出其等效电路如图所示，









解：因为回路谐振电阻$R_P=Q_0\omega_0 L=100\times6.28\times30\times10^6\times1.4\times10^{-6}\approx26k\Omega$

$$G_p=\frac{1}{R_p}=\frac{1}{26}\times10^{-3}=3.84\times10^{-5}S$$

因此回路总电导 $g_\Sigma=Gp+P_1^2g_{oe}+P_2^2g_{ie2}$

若下级采用相同晶体管时，即$g_{ie1}=g_{ie2}=1.2ms$

则 $g_\Sigma=0.0384\times10^{-3}+0.4\times10^{-3}+(0.3)^2\times1.2\times10^{-3}=0.55\times10^{-3}S$

① 电压增益为 $$A_{vo}=\frac{P_1P_2|y_{fe}|}{g_\Sigma}=\frac{0.3\times58.3}{0.55}\approx32$$

② 回路总电容为 $$C_\Sigma=\frac{1}{(2\pi f_0)^2L}=\frac{1}{(2\pi\times30\times10^6)^2\times1.4\times10^{-6}}\approx20PF$$

故外加电容C应为

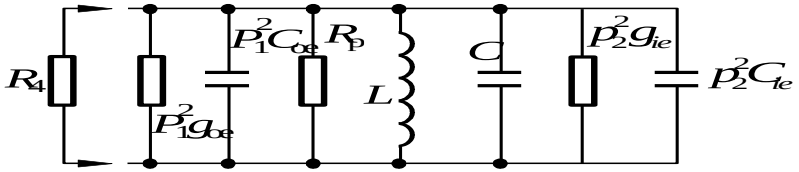
$$C=C_\Sigma-(P_1^2C_{oe}+P_2^2C_{ie})=20-[9.5+(0.3)^2\times12]\approx9.4PF$$

③通频带为 $$2\Delta f_{0.7}=\frac{P_1P_2|y_{fe}|}{2\pi C_\Sigma A_{vo}}=\frac{0.3\times58.3\times10^{-3}}{2\pi\times20\times10^{-12}\times32}\approx4.35MHz$$

④ 若R4=10kΩ，则 $g_4 = \dfrac{1}{R_4} = 0.1\times10^{-3}\,s$

故 $g'_{\Sigma} = g_{\Sigma} + g_4 = 0.55\times10^{-3} + 0.1\times10^{-3} = 0.65\times10^{-3}$

而 $A'_{vo} = \dfrac{p_1 p_2 |y_{fe}|}{g'_{\Sigma}} = 26.9$



则 $A_{vo}\cdot 2\Delta f_{0.7} = A'_{vo}\cdot 2\Delta f'_{0.7}$

$$\therefore 2\Delta f'_{0.7} = \frac{32\times 4.35}{26.9} = 5.17\,MHZ$$

因此并上电阻R4后增益降低，带宽加宽。

1 在 f =10MHz 时，测得某电感线圈 L=3 μH Q_0=80。试求与电感L串联的等效电阻r_0。若等效为并联时，试求g_0。

解：空载品质因数 –

$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{r_0} = \frac{R_0}{\omega_0 L} = \frac{1}{g_0 \omega_0 L}$$

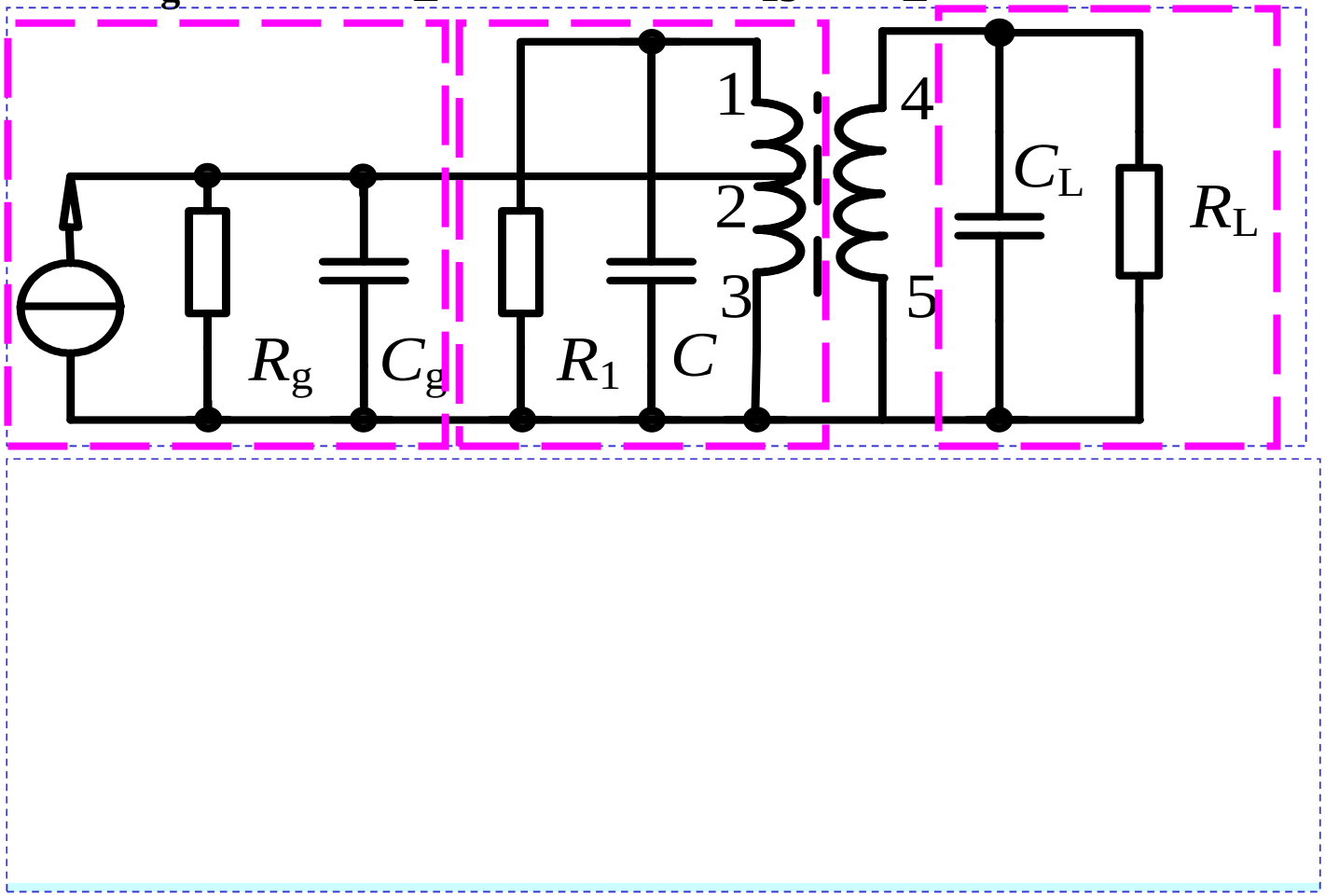
(1) 等效的串联电阻r_0为：

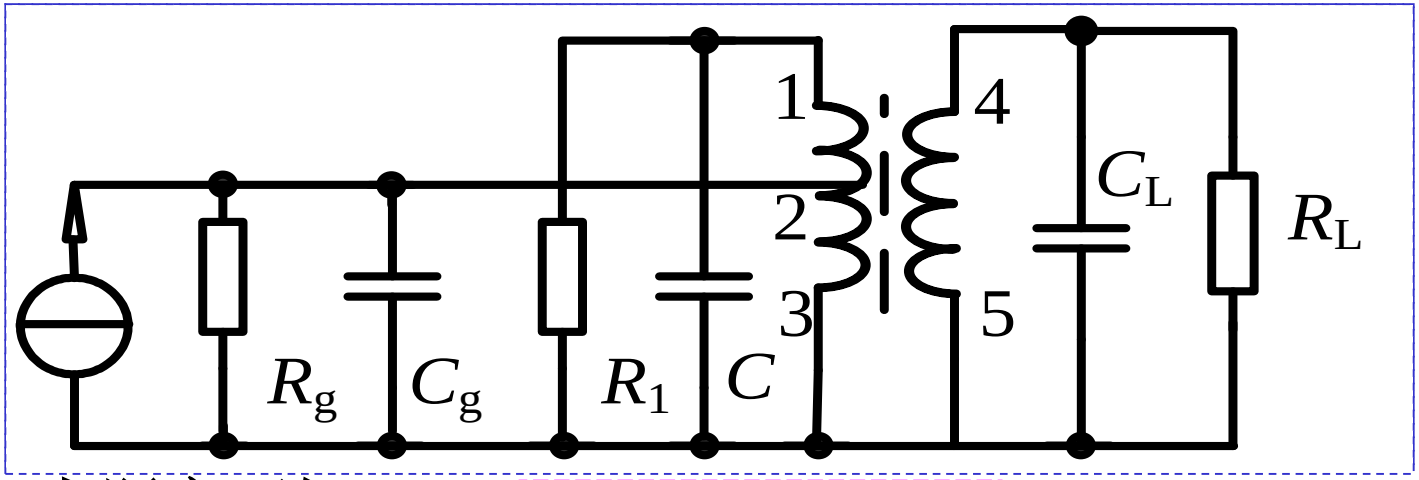
$$r_0 = \frac{\omega_0 L}{Q_0} = \frac{2\pi \times 10 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-6}}{80} = 2.36\Omega$$

(2) 等效的并联g_0为：

$$g_0 = \frac{1}{\omega_0 L Q_0} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-6} \times 80} = 66.3 \times 10^{-6}(\mathrm{S})$$

2 电路如图所示，给定参数如下：f_0 =30MHz，C=20pF，线圈L_{13}的Q_0=60，N_{12}=6，N_{23}=4，N_{45}=3。R_1=10k，R_g=2.5k，R_L=830，C_g=9pF，C_L=12pF。求L_{13}、Q_L。





解： 由题意可知，

$$f_0 = 1/2\pi\sqrt{L_{13}C_\Sigma}$$

接入系数分别为：

$$p_1 = N_{23}/N_{13} = 0.4 \qquad p_2 = N_{45}/N_{13} = 0.3$$

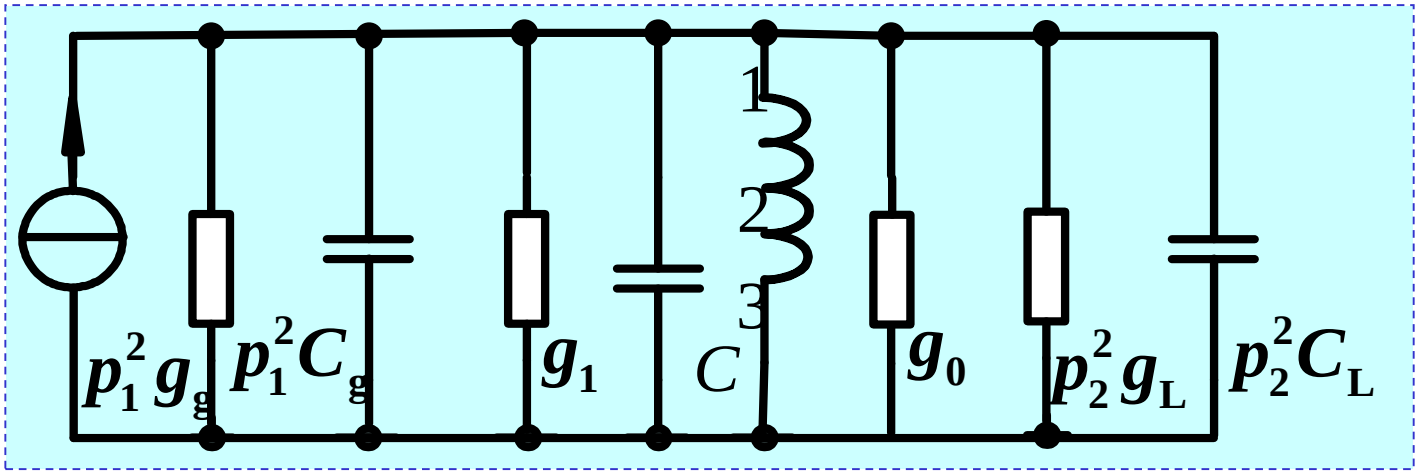
(1) 求L_{13}

$$C_\Sigma = p_1^2 C_g + C + p_2^2 C_L = 0.4^2 \times 9 + 20 + 0.3^2 \times 12 = 22.52\text{pF}$$

由于 $f_0 = 1/2\pi\sqrt{L_{13}C_\Sigma}$ ，

所以

$$L_{13} = 1/(2\pi f_0)^2 C_\Sigma = 1/(2\pi \times 30 \times 10^6)^2 \times 22.52 \times 10^{-12} = 1.25\mu\text{H}$$



(2) 求Q_L： 空载谐振电导：

$$g_0 = \frac{1}{\omega_0 L_{13} Q_0} = \frac{1}{2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 60} = 70.7 \times 10^{-6}(\mathrm{S}) = 70.7\mu\mathrm{S}$$

总电导： $g_\Sigma = p_1^2 g_g + g_1 + g_0 + p_2^2 g_L$

$$= 0.4^2 \times \frac{1}{2.5 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^3} + 70.7 \times 10^{-6} + 0.3^2 \times \frac{1}{830} = 343.1\mu\mathrm{S}$$

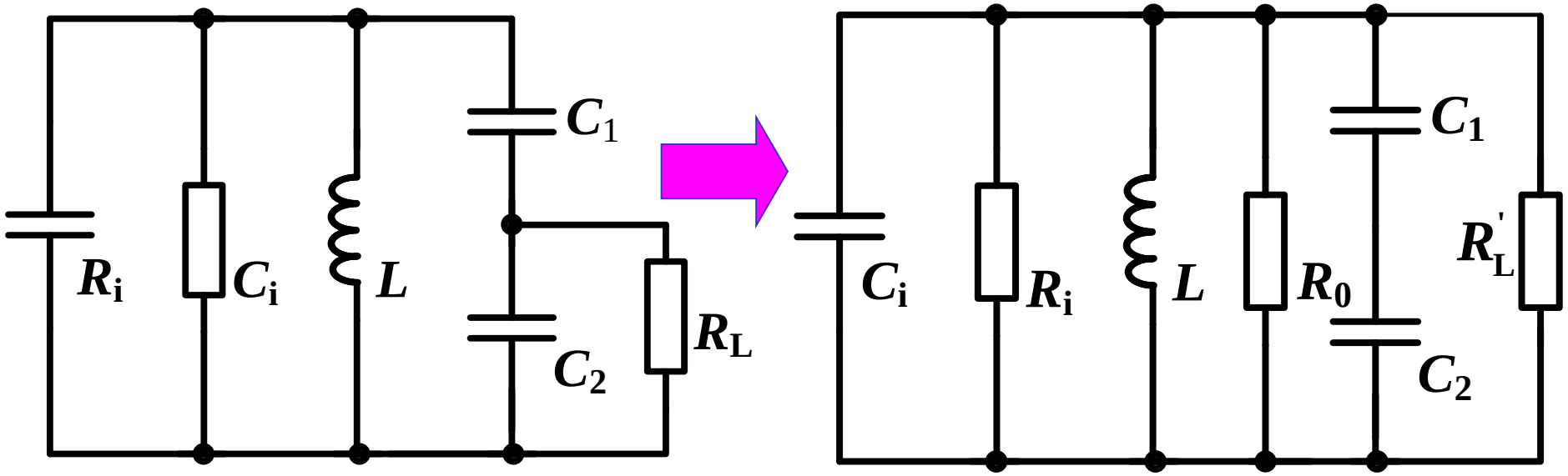
有载品质因数 $Q_L = 1/\omega_0 L_{13} g_\Sigma$

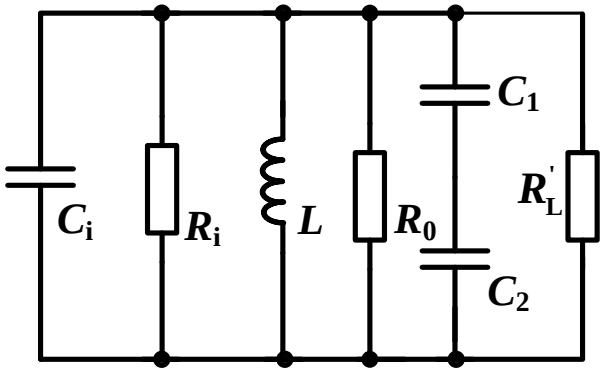
$$= 1/2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 343.1 \times 10^{-6} = 12.37$$

3 电路如图所示，已知$L=0.8\mu H$，$Q_0=100$，

$C_1=25pF$，$C_2=15pF$，$C_i=5pF$，$R_i=10k\Omega$，

$R_L=5k\Omega$。试计算f_0、R_P、Q_L和$2\Delta f_{0.7}$。





解：

$$p_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 25/(25+15) = 0.625$$

$$R_L' = \frac{1}{p^2} R_L = \frac{1}{0.625^2} \times 5 = 12.8\text{k}\Omega$$

(1) 求f_0 $\quad C_\Sigma = C_i + \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 5 + \dfrac{25 \times 15}{25+15} = 14.375\text{pF}$

$$f_0 = 1/2\pi\sqrt{LC_\Sigma} = 1/2\pi\sqrt{0.8\times10^{-6}\times14.375\times10^{-12}} = 46.9(\text{MHz})$$

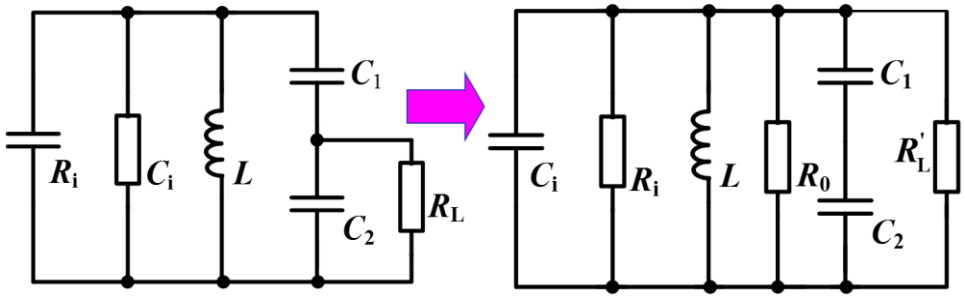
(2)求R_P $\quad R = \dfrac{R_i R_L'}{R_i + R_L'} = \dfrac{10\times12.8}{10+12.8} = 5.614\text{k}\Omega$

$$R_0 = 2\pi f_0 L \cdot Q_0 = 2\times3.1416\times46.93\times0.8\times100 = 23.6\text{k}\Omega$$

$$R_P = \frac{R_0 R}{R_0 + R} = \frac{23.6\times5.614}{23.6+5.614} = 4.54\text{k}\Omega$$

解：

(3)求Q_L



$$Q_L = R_P / \omega_0 L$$

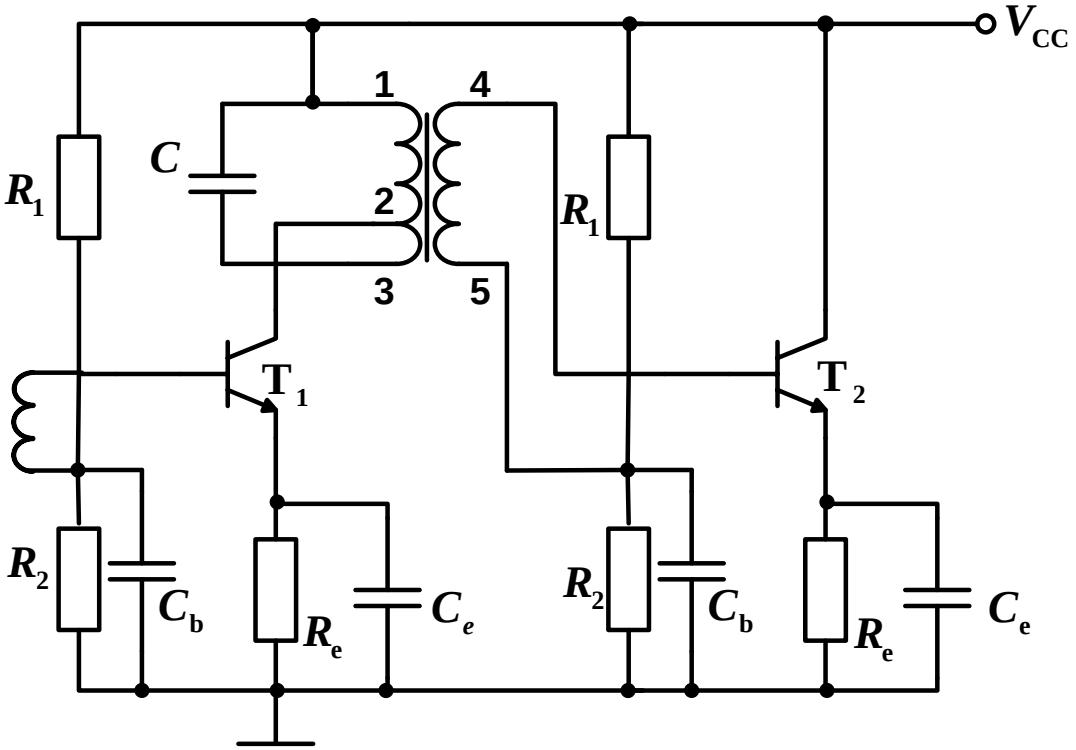
$$= 4.535\times10^3 / 2\pi\times46.93\times10^6\times0.8\times10^{-6}$$

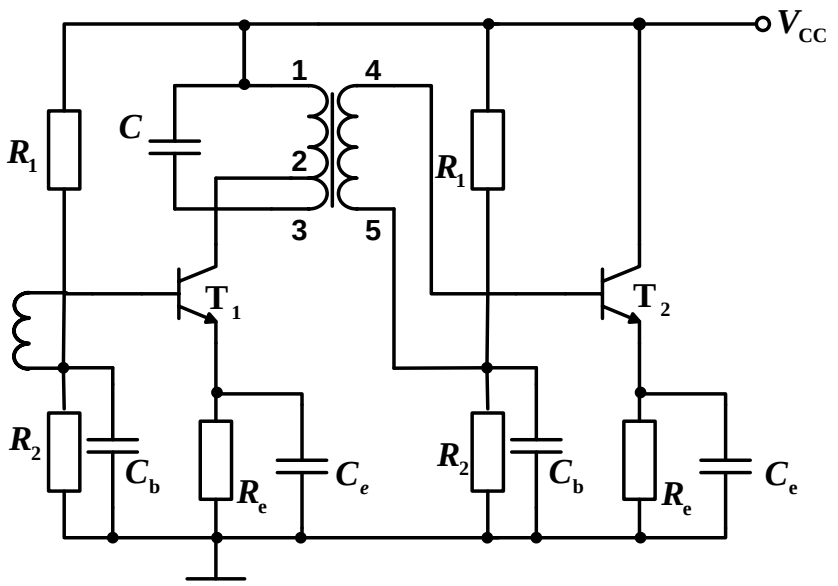
$$= 19.22$$

(4)求$2\Delta f_{0.7}$

$$2\Delta f_{0.7} = f_0 / Q_L = 46.93\times10^6 / 19.22 = 2.44\text{MHz}$$

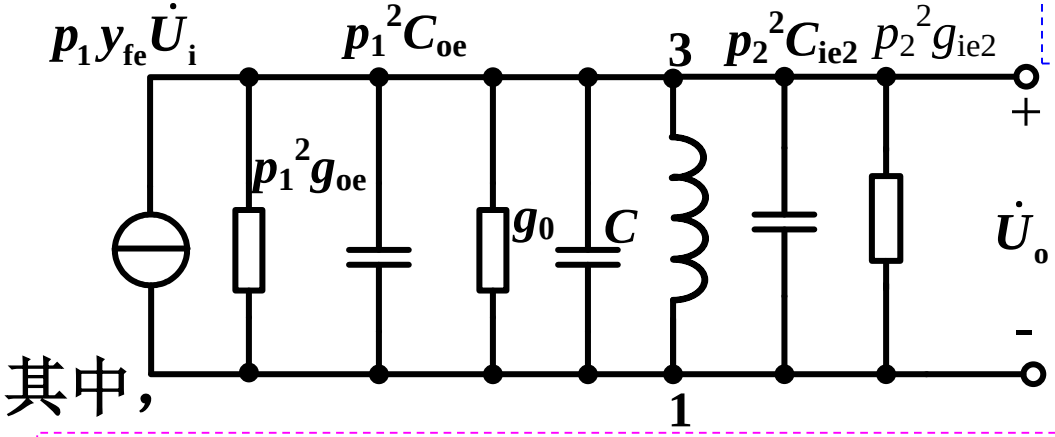
4 在题图所示电路中，放大器的工作频率 f_0=10.7MHz，谐振回路的 $L_{13}=4\mu H$，Q_0=100，N_{23}=5，N_{13}=20，N_{45}=6，晶体管在直流工作点的参数为：g_{oe}=200 μS，C_{oe}=7pF，g_{ie}=2860 μS，C_{ie}=18pF，$|y_{fe}|$=45mS，$\varphi_{fe}=-54°$，y_{re}=0。试求：(1)画高频等效电路；(2)计算 C、A_{u0}、$2\Delta f_{0.7}$、$K_{r0.1}$。





解：

(1) 高频等效电路如图所示：



$$p_1 = N_{21} / N_{31} = 15/20 = 0.75 \qquad p_2 = N_{45} / N_{31} = 6/20 = 0.3$$

$$g_0 = 1/\omega_0 L Q_0 = 1/2\pi \times 10.7 \times 10^6 \times 4 \times 10^{-6} \times 100 = 37.19(\mu s)$$

(2) 计算电容C

由等效电路可知回路总电容 $C_\Sigma = C + p_1^2 C_{oe} + p_2^2 C_{ie2}$

$$C_\Sigma = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = \frac{1}{(2\pi\times 10.7\times 10^6)^2\times 4\times 10^{-6}} = 55.31\times 10^{-12}(\mathrm{F})$$

$$= 55.31(\mathrm{pF})$$

则 $$C = C_\Sigma - p_1^2 C_{oe} - p_2^2 C_{ie2} = 55.31 - 0.75^2\times 7 - 0.3^2\times 18 = 49.75(\mathrm{pF})$$

(3) 计算A_{u0}、$2\Delta f_{0.7}$、$K_{r0.1}$

由等效电路可知回路的总电导为：

$$g_\Sigma = p_1^2 g_{oe} + g_0 + p_2^2 g_{ie2}$$

$$= 0.75^2\times 200 + 37.19 + 0.3^2\times 2860 = 407.09(\mu s)$$

则 $$\dot{A}_{u0} = -\frac{p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma} = -\frac{0.75\times 0.3\times 45\times 10^{-3}\times e^{j(-54^\circ)}}{407.09\times 10^{-6}} = -24.87e^{j(-54^\circ)}$$

由于 $$Q_L = \frac{1}{\omega_0 L g_\Sigma} = \frac{1}{2\pi\times 10.7\times 10^6\times 4\times 10^{-4}\times 407.09\times 10^{-6}} = 9.13$$

则 $$2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{Q_L} = \frac{10.7\times 10^6}{9.13} = 1.17\times 10^6(\mathrm{Hz})$$

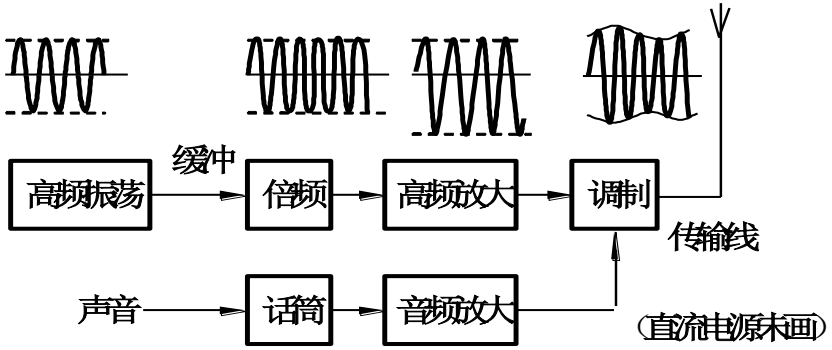
放大器的矩形系数为： $$K_{r0.1} = \sqrt{99}$$

第3章 高频功率放大器

- 谐振功率放大器在过压、欠压和临界状态下集电极输出的电流波形
- 谐振功率放大器工作状态随着负载电阻变化情况
- 谐振功率放大器工作状态随着集电极电压Vcc的变化情况
- 谐振功率放大器多级输出功率以最后一级的输出功率为准
- 谐振功率放大器输出功率与工作状态的关系曲线
- 功率合成是多路信号功率相加（线性相加）

1、使用谐振功率放大器的目的

放大高频大信号使发射机末级获得足够大的发射功率。



2、功率信号放大器使用中需要解决的两个问题：

①高效率输出　　②高功率输出

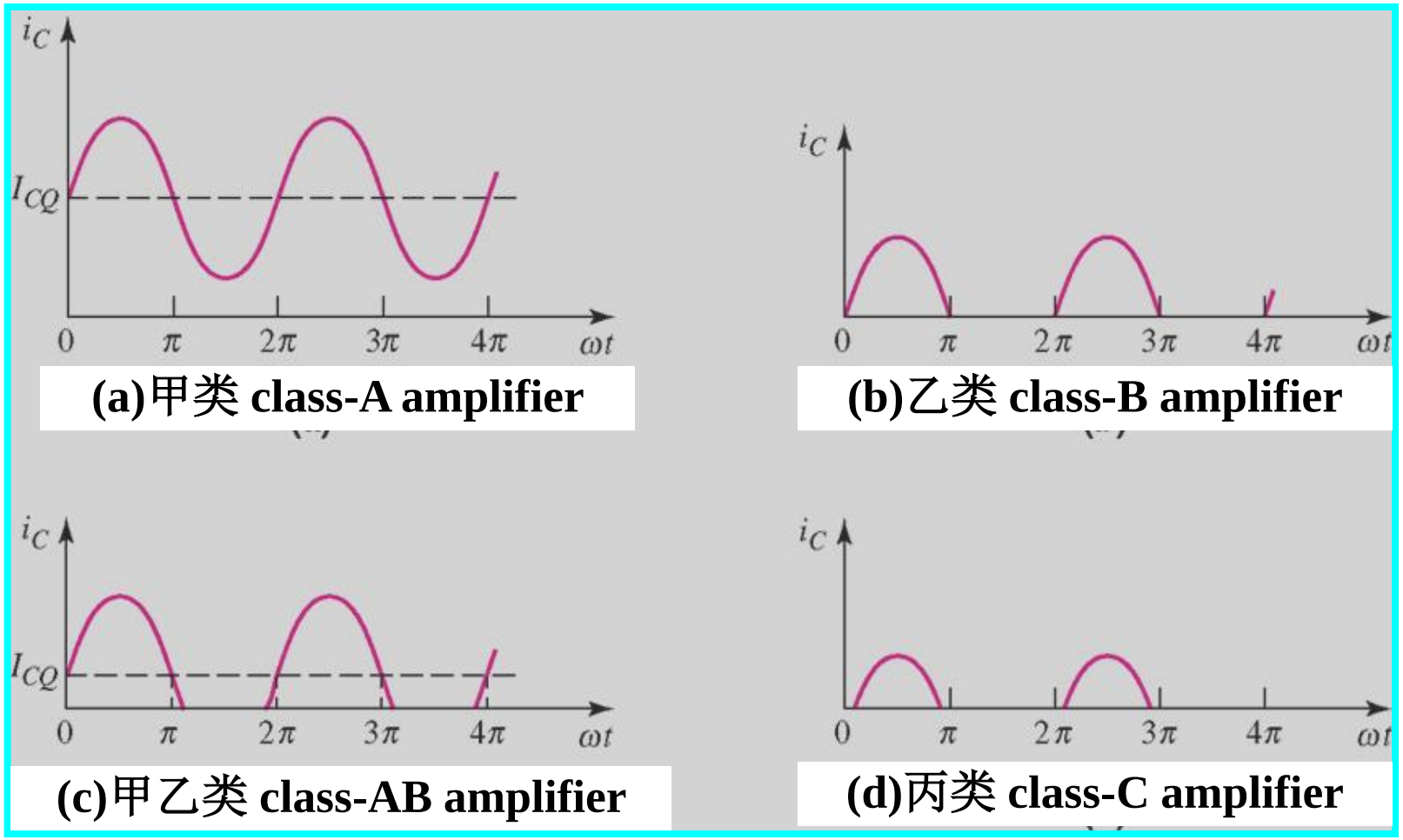
联想对比：

谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器；

谐振功率放大器与低频功率放大器；

5、工作状态：

功率放大器一般分为甲类、乙类、甲乙类、丙类等工作方式，为了进一步提高工作效率还提出了丁类与戊类放大器。



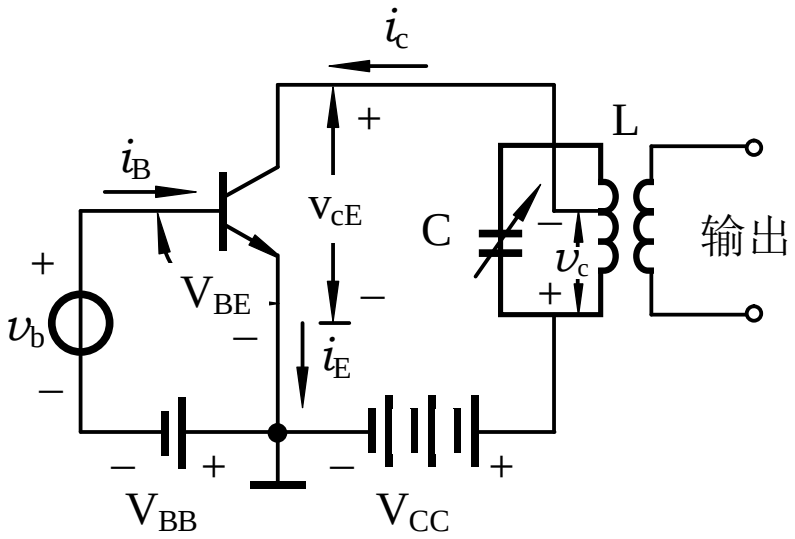
(a)甲类 class-A amplifier

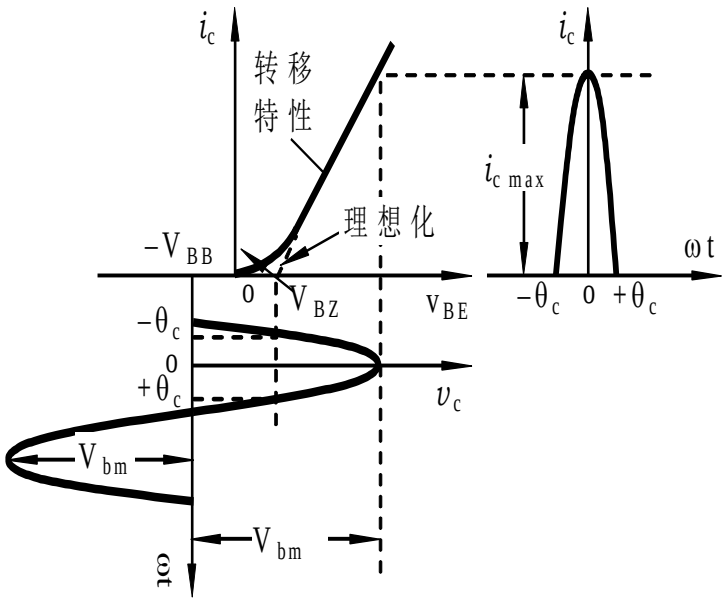
(b)乙类 class-B amplifier

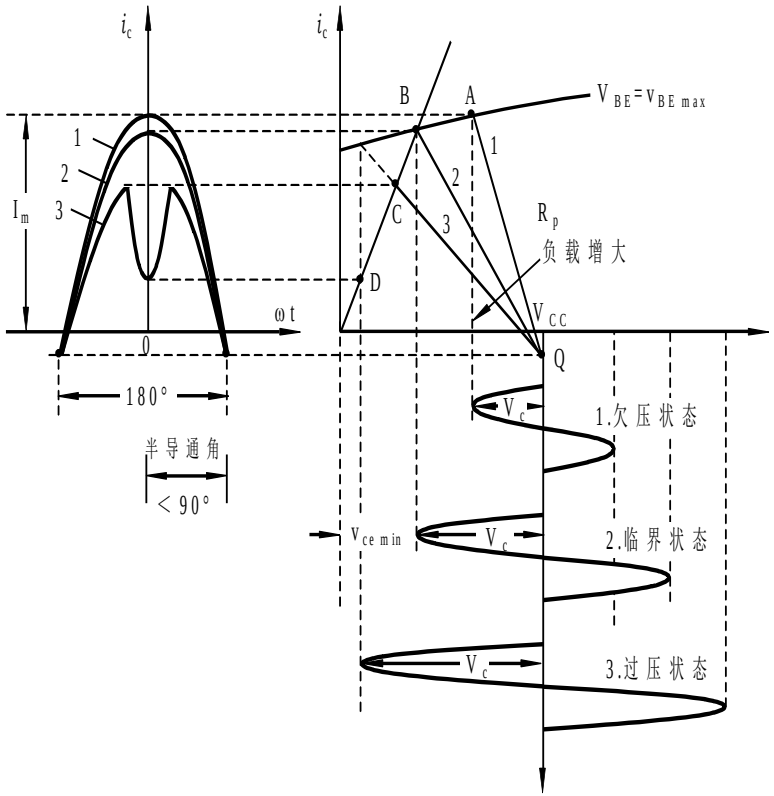
(c)甲乙类 class-AB amplifier

(d)丙类 class-C amplifier

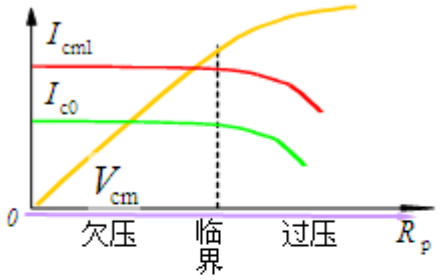
谐振功率放大器的工作原理

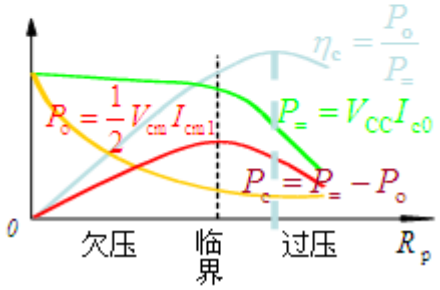


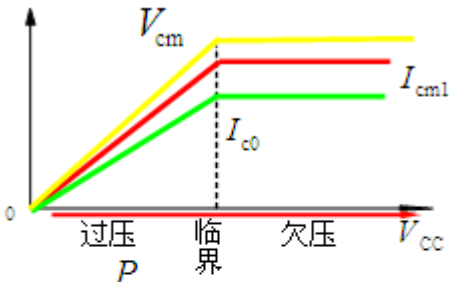


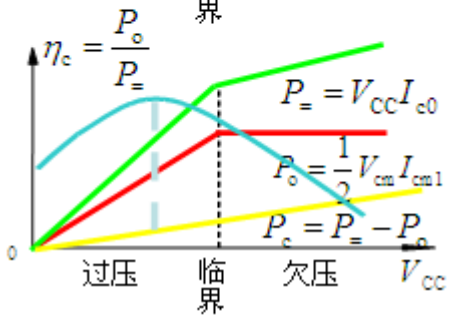


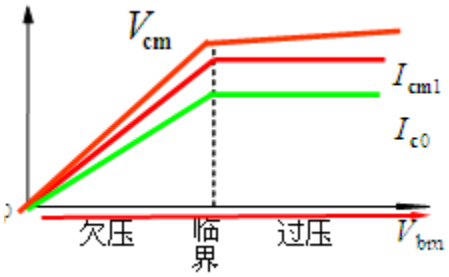
谐振功率放大器的工作原理

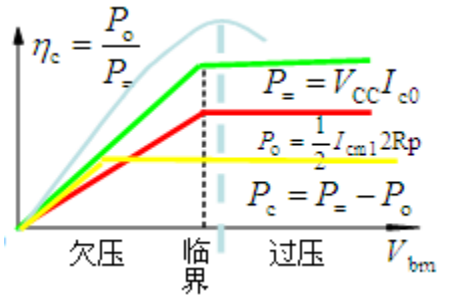












临界时，Po最大，发射机末级

过压区，可集电极调幅

欠压区，可基极调幅

例4-1 谐振功率放大器输出功率**Po**已测出，在电路参数不变时，为提高**Po**采用提高**Vbm**的办法。但效果不明显，试分析原因，并指出为了达到**Po**明显提高的目的，可采用什么措施?

答：说明放大器工作在过压工作状态，为了达到Po明显提高的目的可以减小Rp或增加Vcc。

谐振功率放大器的电路组成

直流馈电电路： 串馈、并馈

集电极馈电电路

基极馈电电路

输出回路和级间耦合回路

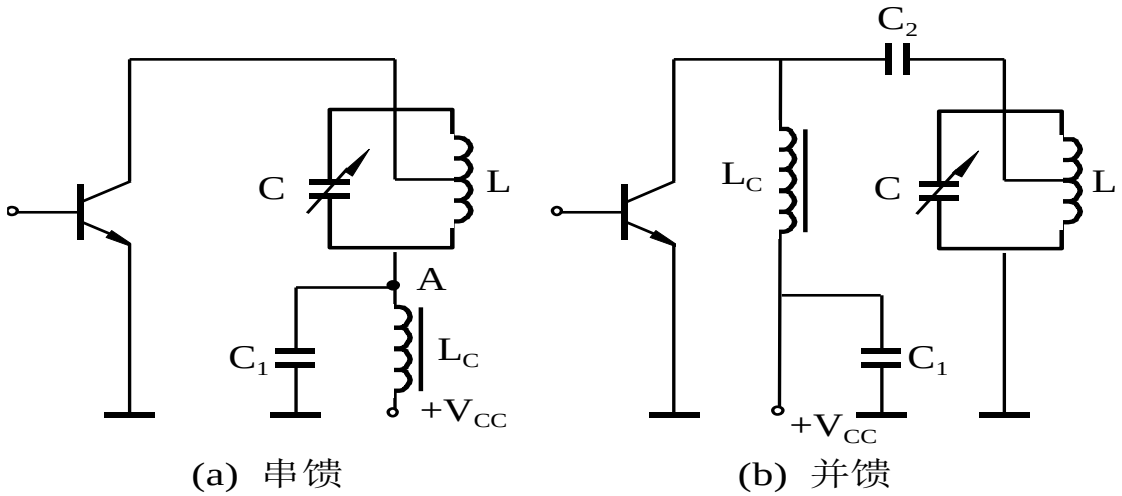
级间耦合网络

输出匹配网络

1. 集电极馈电电路

优点：在并馈电路中，信号回路两端均处于直流地电位，即零电位。对高频而言，回路的一端又直接接地，因此回路安装比较方便，调谐电容C上无高压，安全可靠；

缺点:在并馈电路中，L_C处于高频高电位上，它对地的分布电容较大，将会直接影响回路谐振频率的稳定性；

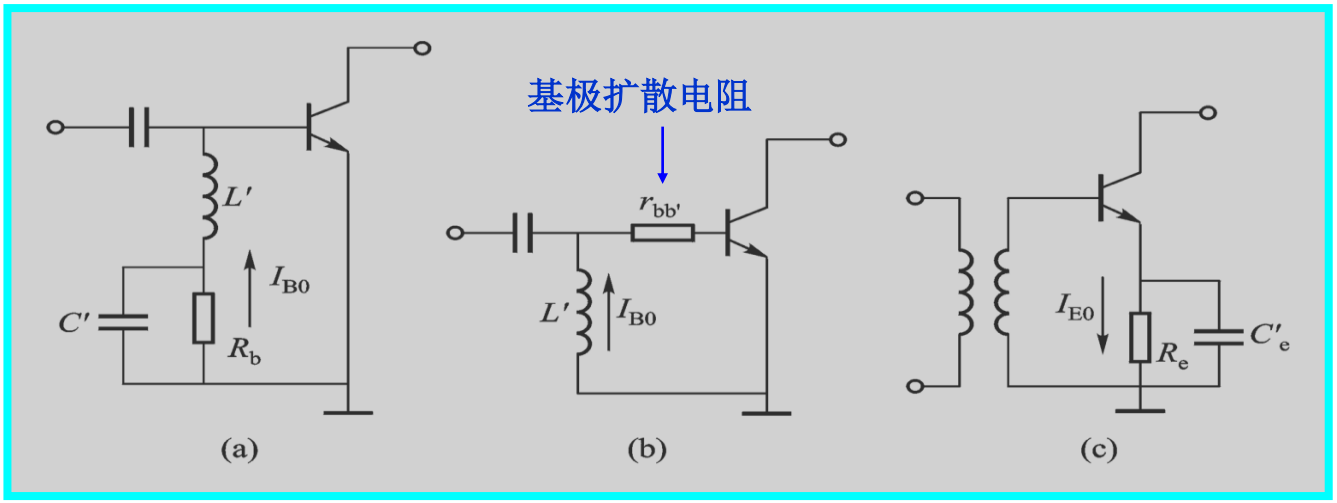


(a) 串馈　　(b) 并馈

串联电路的特点正好与并馈电路相反。

2. 基极馈电电路

在功放级输出功率大于1W时，基极偏置常采用自给偏置方法。自偏置方法具有在输入信号幅度变化时自动稳定输出电压的作用。



当激励加大时，I_{E0}（I_{B0}）增大，使偏压加大，因而又使I_{E0}的相对增加量减小；

反之，当激励减小时，I_{E0}减小，偏压也减小，因而I_{E0}的相

5 某一晶体管谐振放大器，设已知 V_{CC}=24V，I_{C0}=250mA，P_o=5W，电压利用系数$\xi = 0.95$。试求 $P_=$、η_c、R_p、I_{c1m}和θ_c。

解：

(1) $$P_= = V_{cc} I_{c0} = 24 \times 250 \times 10^{-3} = 6\,(\mathrm{W})$$

(2) $$\eta_c = \frac{P_o}{P_=} = \frac{5}{6} = 83.3\%$$

(3) $$U_{cm} = \xi V_{CC} = 0.95 \times 24 = 22.8\ \ (\mathrm{V})$$

$$R_p = \frac{U_{cm}^2}{2P_o} = \frac{22.8^2}{2 \times 5} = 52\ \ (\Omega)$$

5 某一晶体管谐振放大器，设已知 V_{CC}=24V，I_{C0}=250mA，P_o=5W，电压利用系数$\xi=0.95$。试求 $P_=$、η_c、R_p、I_{c1m}和θ_c。

解：

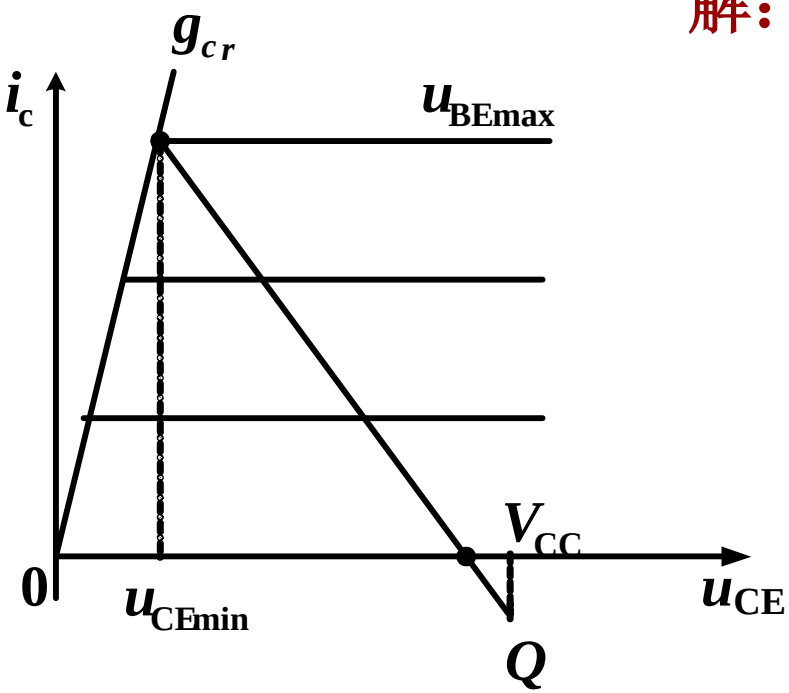
(4) $I_{c1m}=U_{cm}/R_p=22.5/52=0.439$ (A)

(5) $g_1(\theta_c)=I_{c1m}/I_{c0}=1.75$

或者，由 $\eta_c=\frac{1}{2}\xi g_1(\theta_c)$ $g_1(\theta_c)=2\eta_c/\xi=1.75$

查表可得： $\theta_c=66^\circ$

6 晶体管谐振放大器工作于临界状态，R_p=200Ω，I_{C0}=90mA，V_{CC}=30V，$\theta_c = 90^\circ$。试求输出功率 P_o 和集电极效率 η_c $(\alpha_0(90^\circ)=0.319,\ \alpha_1(90^\circ)=0.5)$。



解：(1) $I_{CM} = I_{c0} / \alpha_0(90^\circ)$

$= 90 / 0.319 = 282 \quad (\text{mA})$

$I_{c1m} = I_{CM}\alpha_1(90^\circ)$

$= 282.1 \times 0.500 = 141 \ (\text{mA})$

$$P_o = \frac{1}{2} I_{c1m}^2 R_p$$

$$= \frac{1}{2} \times 141^2 \times 10^{-6} \times 200 = 1.99 \quad (\text{W})$$

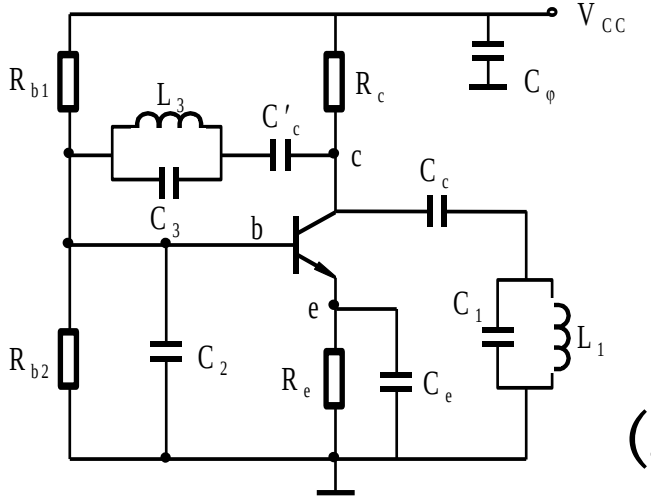
(2) $P_= = I_{c0} V_{CC} = 90 \times 10^{-3} \times 30 = 2.7 \ (\text{W})$

$\eta_c = P_o / P_= = 1.99 / 2.70 = 73.7\%$

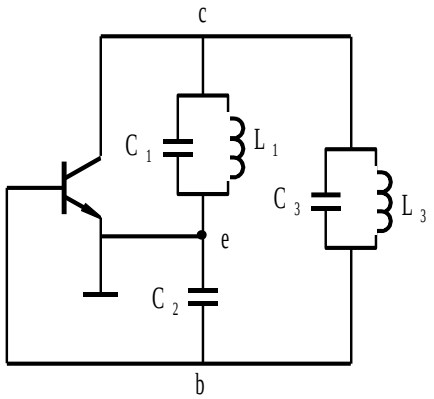
第4章 正弦波振荡器

- 振荡器起振条件和平衡条件，振荡器由哪几部分组成
- 电容三点式和电感三点式优缺点
- LC正弦波振荡器的振荡频率由谐振回路决定
- 振荡器原则：射同余异（注意串并联谐振回路可以等效为电感或者电容）
- 石英晶体振荡器并联（石英晶体相当于电感）型和串联（石英晶体相当于短路）型

例 振荡电路如图(a)所示，试画出交流等效电路，并判断电路在什么条件下起振，属于什么形式的振荡电路？



(a)

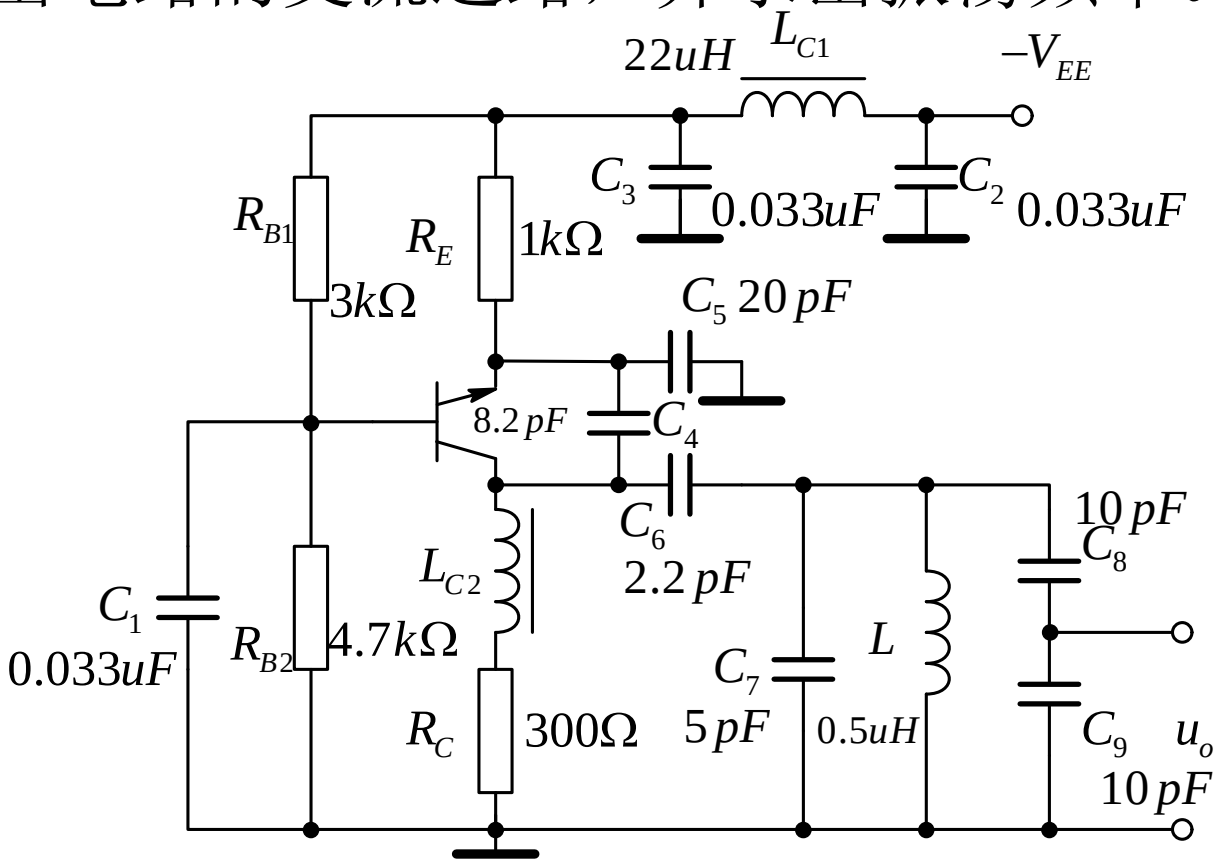


(b)

解 1）根据画交流等效电路原则，将所有偏置视为开路，将耦合电容、交流旁路电容视为短路，则该电路的交流等效电路如图(b)所示。

2）根据交流等效电路可知，因为x_{eb}为容性电抗，为了满足三端电路相位平衡判断准则，x_{ce}也必须呈容性。同理，x_{cb}应该呈感性。

- 例：有一LC振荡电路如图所示，试分析该电路，画出电路的交流通路，并求出振荡频率。

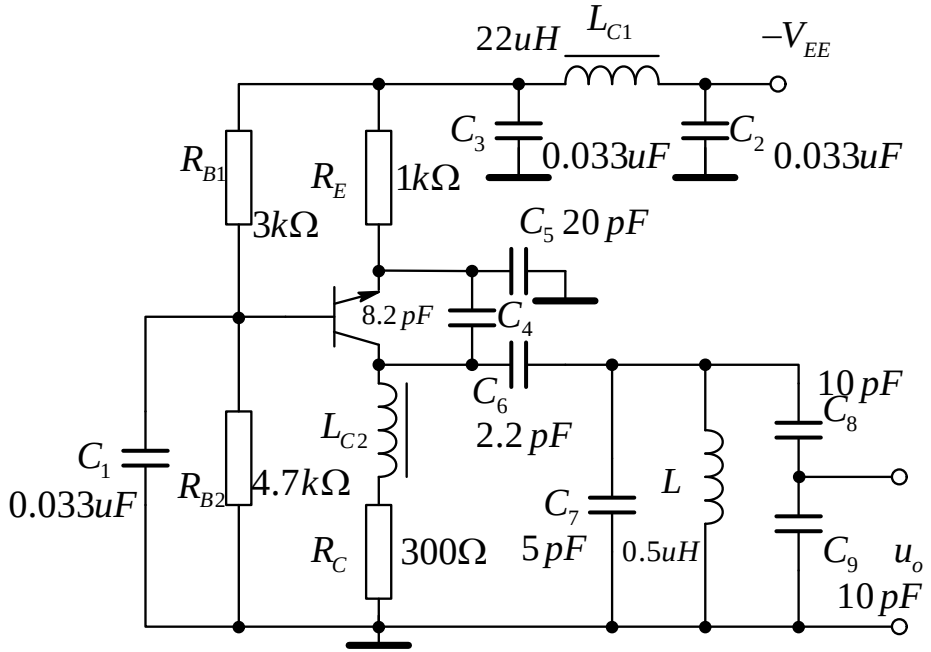


(a)

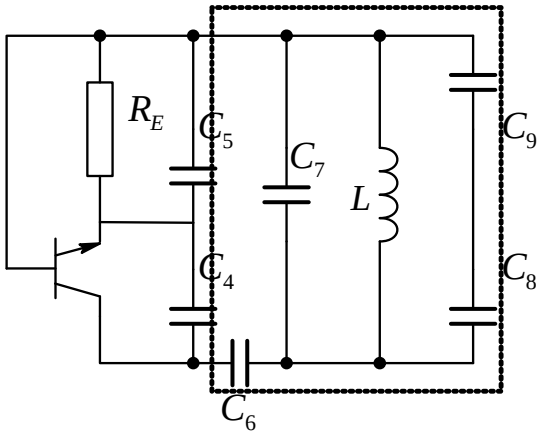
L_{C1}、C_2、C_3 构成直流电源滤波电路

R_{B1}、R_{B2} 和 R_E 是直流偏置电路

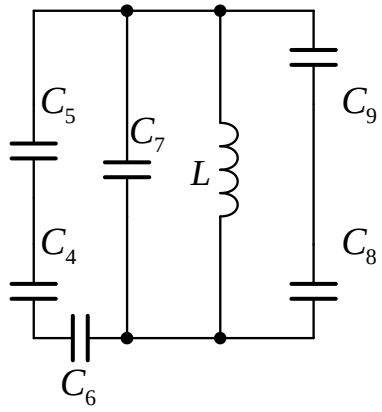
C_1 为基极的旁路电容，C_8、C_9 构成输出的电容分压电路



(a)



(b)



(c)

电路 ec、eb 间接入的都是电容、而 bc 间接入的是一个由 $C_6 \sim C_9$、L 构成的回路

所以该电路属于电容三点式振荡电路

回路总电感为 $L = 0.5uH$

回路总电容由 C_7 并联 C_4、C_5、C_6 的串联电容再并联 C_8、C_9 的串联电容

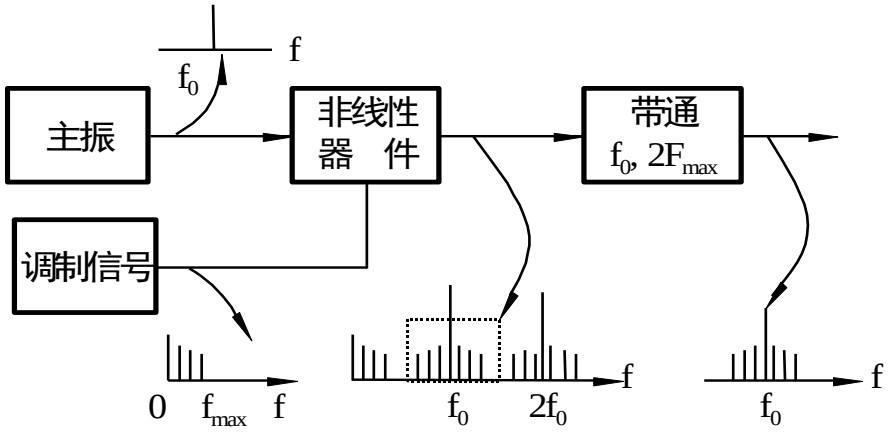
$$C = C_7 + \frac{1}{\frac{1}{C_4}+\frac{1}{C_5}+\frac{1}{C_6}} + \frac{1}{\frac{1}{C_8}+\frac{1}{C_9}} = 5 + \frac{1}{\frac{1}{8.2}+\frac{1}{20}+\frac{1}{2.2}} + \frac{1}{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}} \approx 11.6\,pF$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5\times10^{-6}\times11.6\times10^{-12}}} \approx 66MHz$$

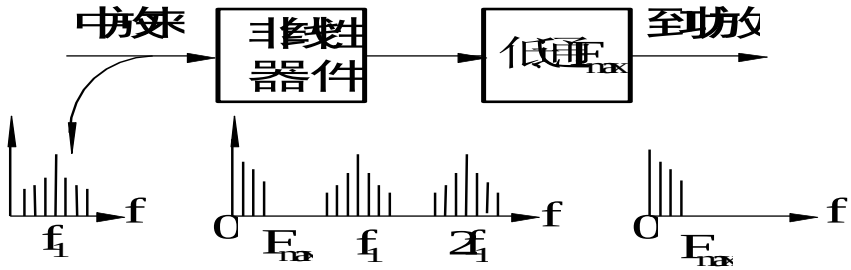
第5章线性频谱搬移电路

- 如何避免出现过调幅失真
- 调幅的方式（**AM**、**DSB**、**SSB**、**VSB**），以及各种方式的特点
- 调幅信号除了乘法器，还有哪些实现方法
- 包络检波器的惰性失真和负峰切割失真

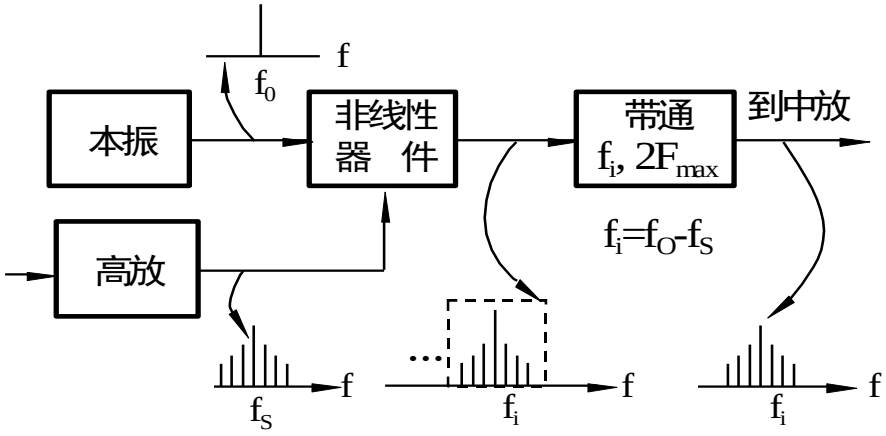
频谱搬移电路的特性



(a) 调幅原理



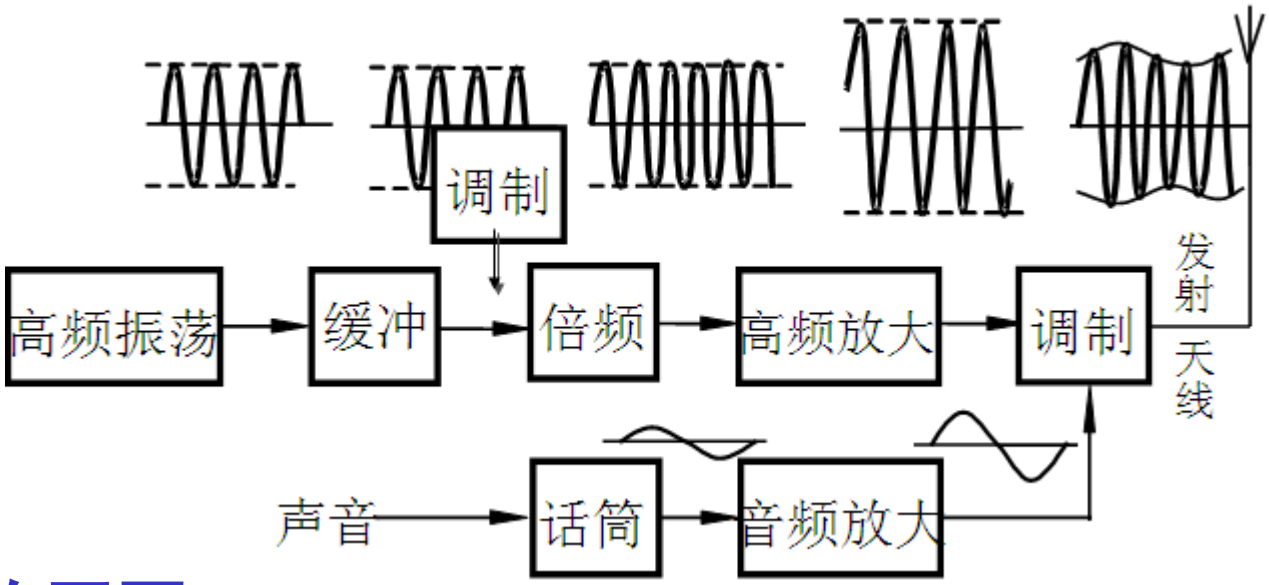
(c) 检波原理



(b) 混频原理

振幅调制原理

将要传送的信息装载到某一高频载频信号上去的过程。



调制的原因

- 切实可行的天线；
- 便于不同电台相同频段基带信号的同时接收；
- 可实现的回路带宽；

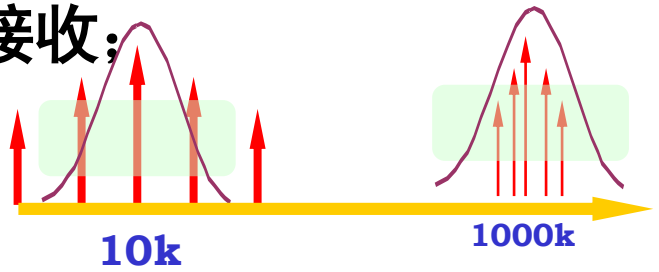
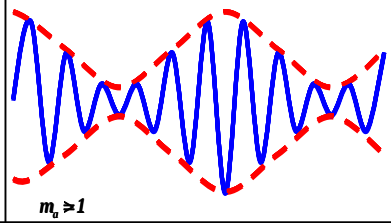
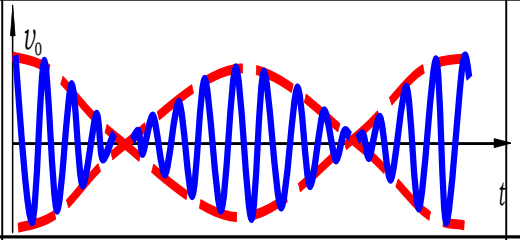
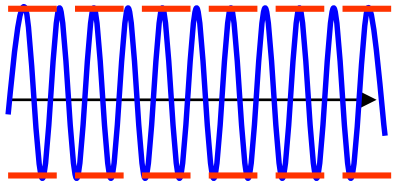
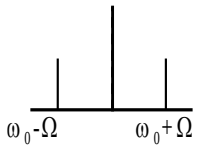
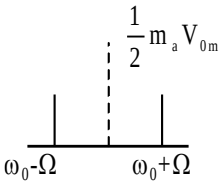
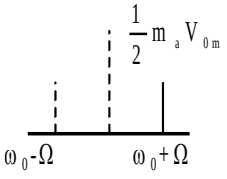
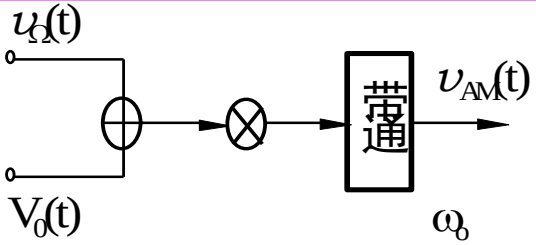


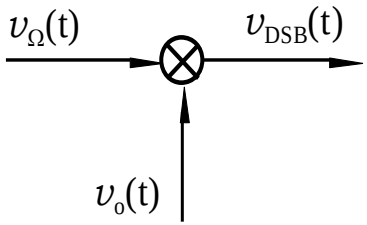
表 三种振幅调制信号

	普通调幅波	载波被抑制双边带调幅波	单边带信号
电压表达式	$v(t)=V_0(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_0 t$	$v(t)=m_a V_0\cos\Omega t\cos\omega_0 t$	$\frac{m_a}{2}V_0\cos(\omega_0+\Omega)t$ (或$\frac{m_a}{2}V_0\cos(\omega_0-\Omega)t$)
波形图			
频谱图			
信号带宽	$2(\frac{\Omega}{2\pi})$	$2(\frac{\Omega}{2\pi})$	$(\frac{\Omega}{2\pi})$

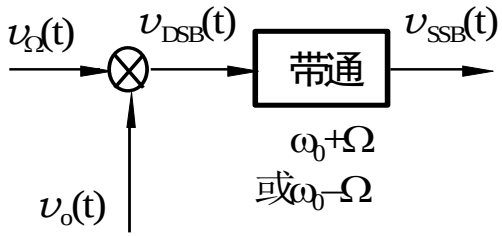
振幅调制方法与电路



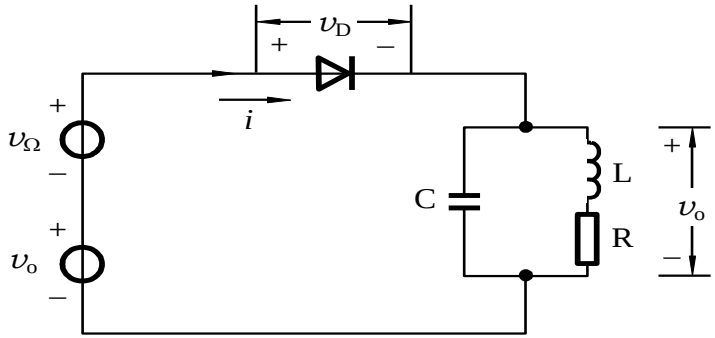
(a) 普通调幅波实现框图



(b) 抑制载波的双边带调幅波

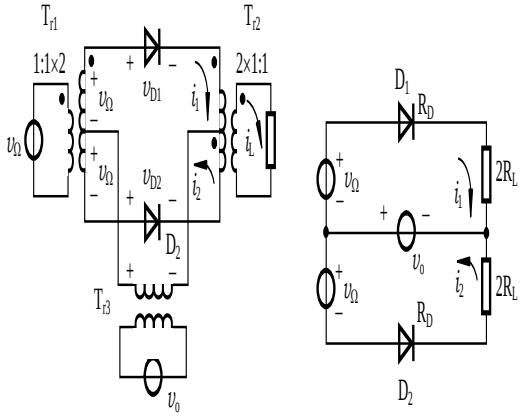


(c) 单边带调幅波实现框图



(1) 平方律调幅　(2) 开关调幅

（有偏置）

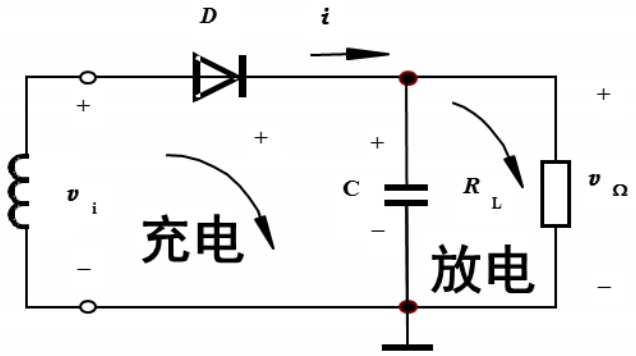


(3) 平衡调幅　(4) 平衡开关调幅

（无偏置）

直流分量、载波分量以及载波的各次谐波分量，在平衡调制器里都被抑制掉了

振幅解调(检波)——包络检波



$$K_d = \frac{\text{检波器的音频输出电压 } V_\Omega}{\text{输入调幅波包络振幅 } m_a V_i}$$

$K_d = \cos\theta$　　θ ---电流通角

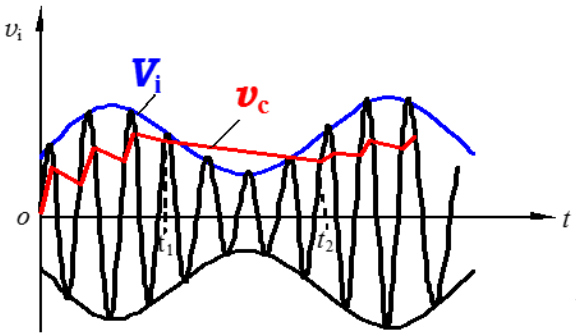
R ---检波器负载电阻

R_d ---检波器二极管内阻

等效输入电阻　$R_{id} \approx R/2$

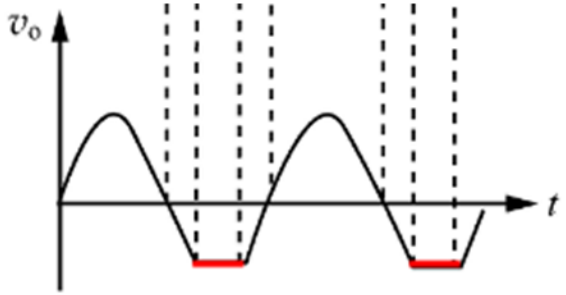
$$\theta \approx \sqrt[3]{\frac{3\pi R_d}{R}}$$

①惰性失真；②负峰切割失真；③非线性失真；④频率失真。



$$RC\Omega_{max} < \frac{\sqrt{1-m_a^2}}{m_a}$$

工程上 $\Omega_{max}RC \leq 1.5$



$$m_a < \frac{R_\sim}{R}$$

振幅解调(检波)——同步检波

除本地振荡与输入信号载波的角频率必须相等外，希望二者的相位也相同。此时，乘积检波称为“同步检波”。

$$u_\Omega = \frac{1}{2} V_1 V_C \cos(\omega t - \omega_C t)$$

产生本地振荡信号的方法：

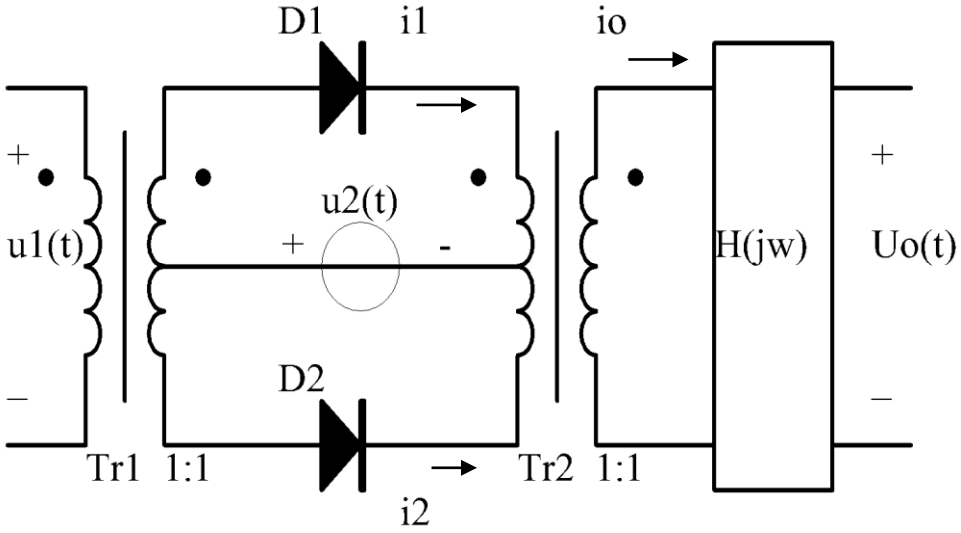
（1）由发送端发出导频信号，控制本地振荡器，使本地振荡器的频率和相位与发送端一致。

（2）对于双边带调制来说，可以从双边带调制信号中提取所需的同频同相的载波信号作本地振荡信号。

对于单边带调制信号来说，无法直接从单边带信号中提取载波信号。——只有用方法(1)

（3）采用锁相方法从抑制载波的信号中提取载波。

26、图-18所示为一个二极管平衡电路，两二极管完全一致，输入信号$u_1=U_1\cos\omega_1 t, u_2=U_2\cos\omega_2 t$,而且$\omega_2>>\omega_1$，$U_2>>U_1$。输出回路对$\omega_2$谐振，而且带宽为$B_W=2\omega_1$，谐振阻抗为$R_0$。在不考虑输出电压的反作用的情况下，求(1)负载电流i_o表达式（2）输出电压的表达式$u_o(t)$.



解：

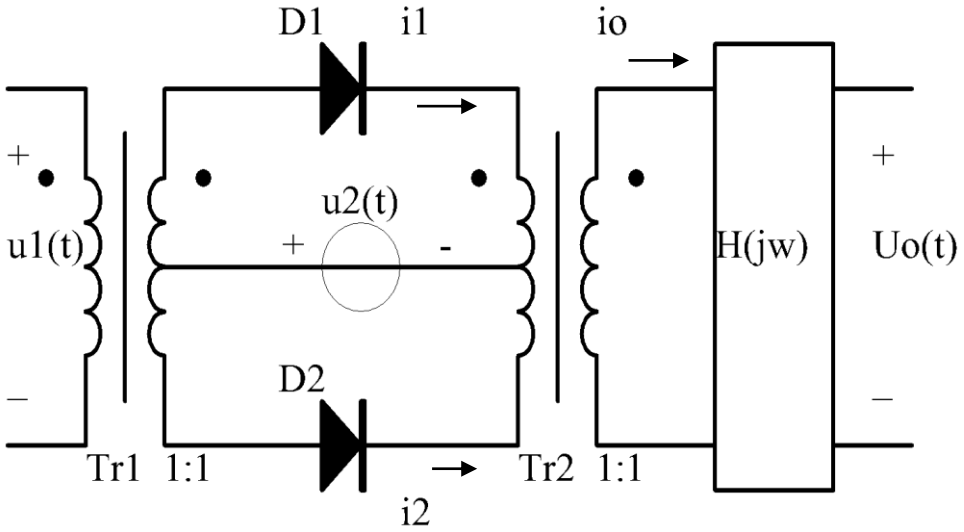
$$i_o = i_1 - i_2 = g_D K(\omega_2 t)(u_2 + u_1) - g_D K(\omega_2 t)(u_2 - u_1)$$

$$= 2g_D K(\omega_2 t) u_1$$

$$= 2g_D U_1 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos\omega_2 t - \frac{2}{3\pi}\cos 3\omega_2 t + ...\right)\cos\omega_1 t$$

$$u_o(t) = R_o i_o' = 2g_D R_o U_1 \times \frac{2}{\pi}\cos\omega_2 t \cos\omega_1 t$$

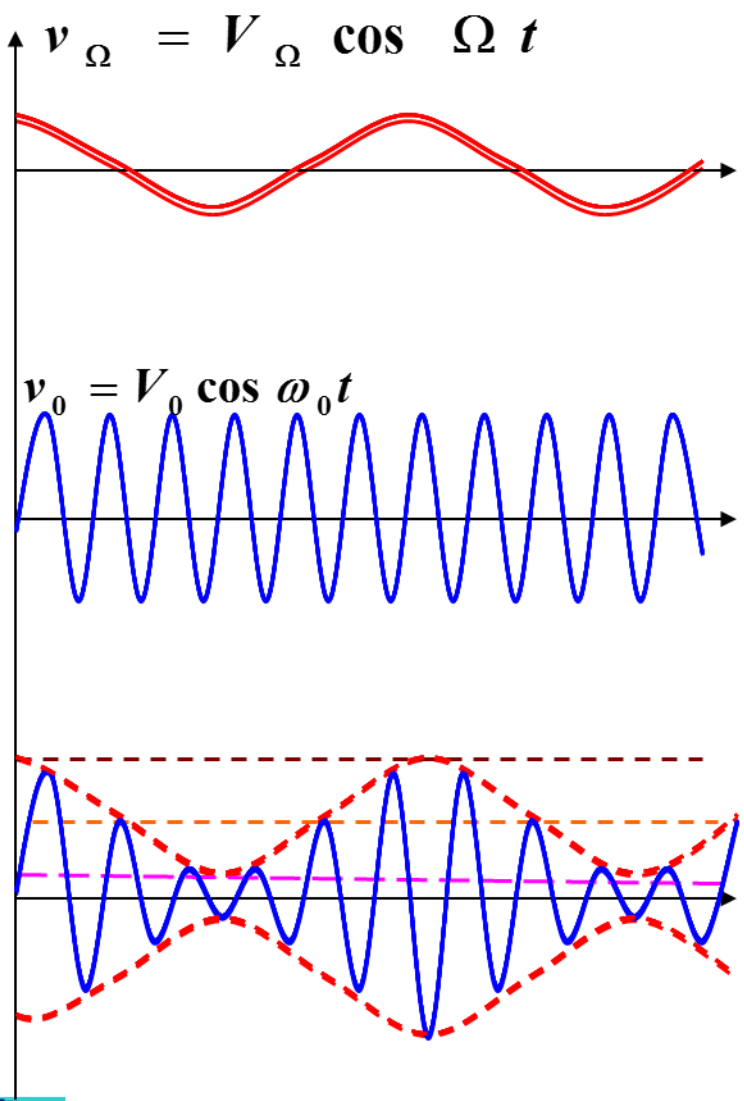
$$= \frac{4g_D R_o U_1}{\pi}\cos\omega_2 t \cos\omega_1 t$$



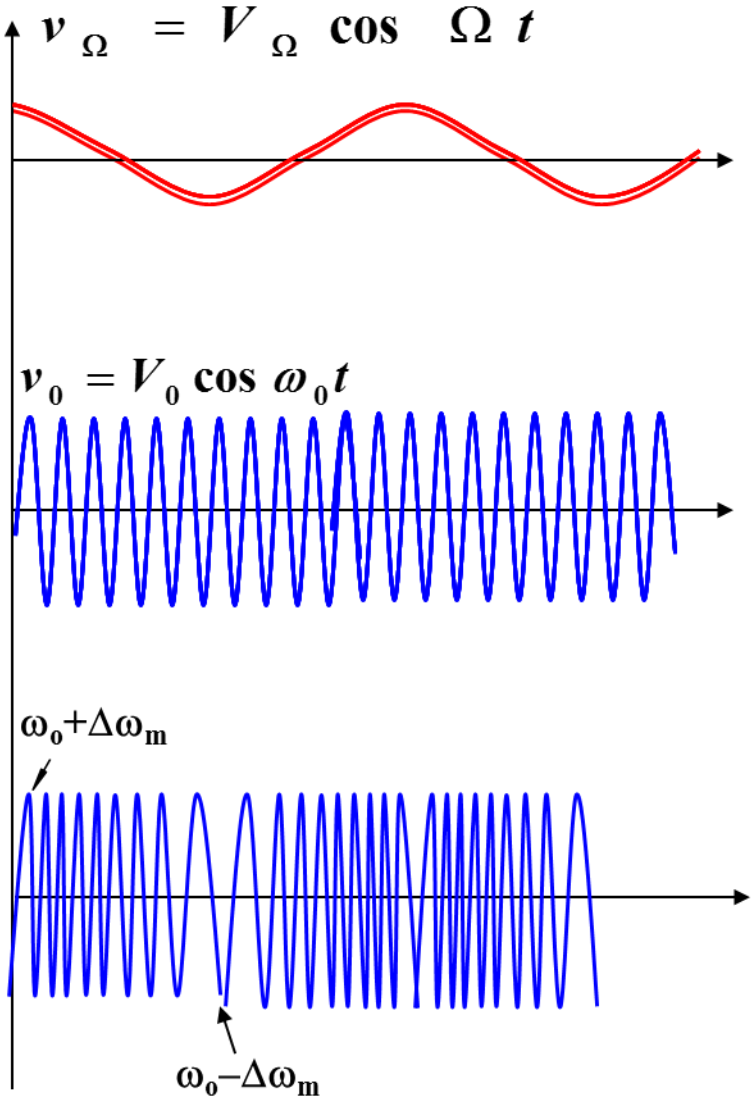
第6章角度调制与解调电路

- 理解窄带调频，以及窄带调频信号的带宽与AM相同，只是一个正频率，一个负频率

调幅与调频的波形图



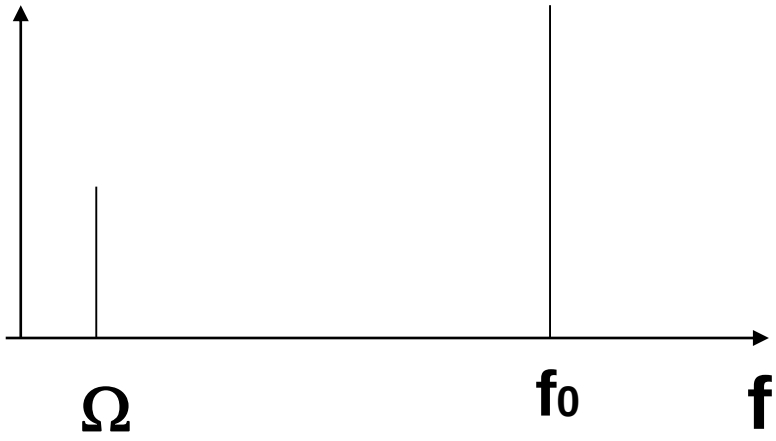
AM

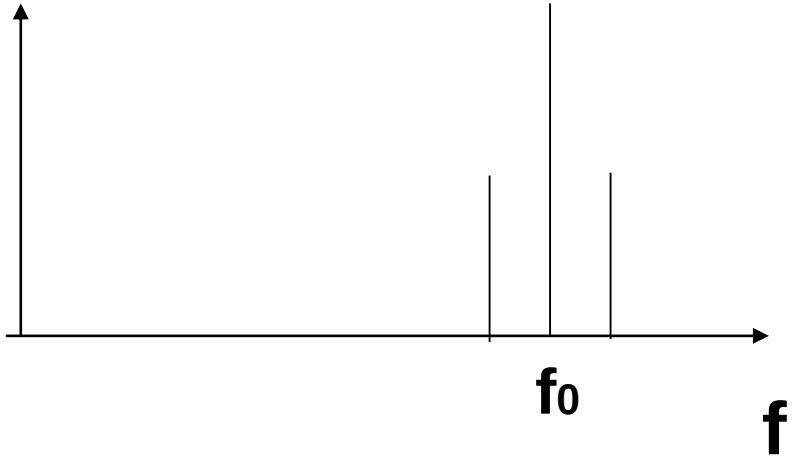


FM

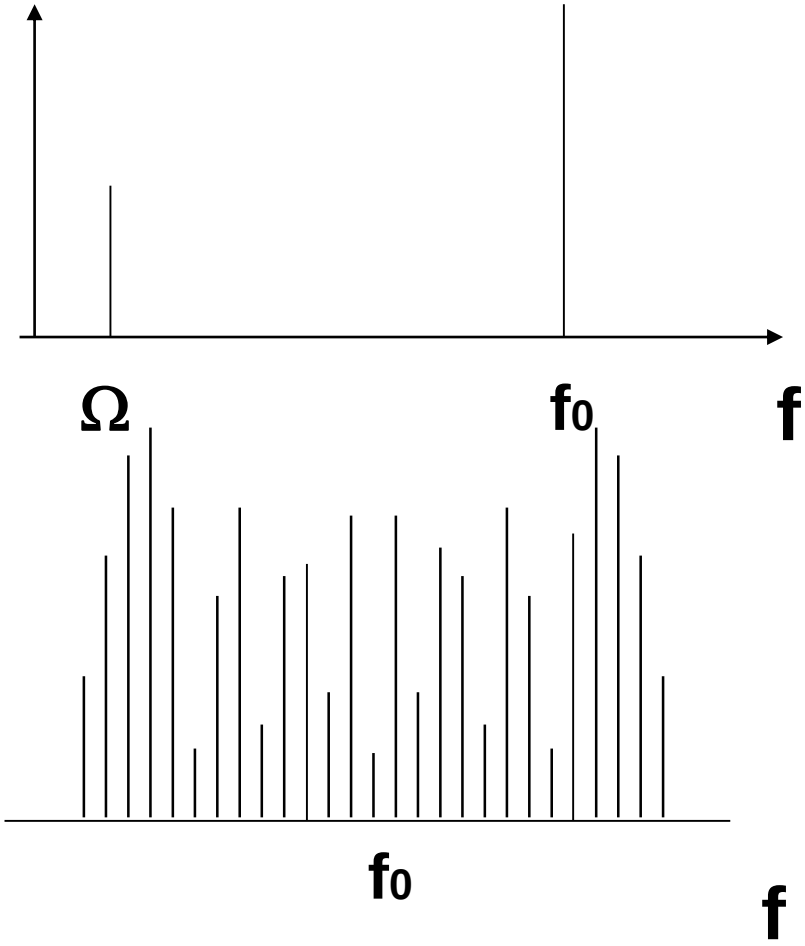
HOME
BACK NEXT

调幅与调频的频谱





AM

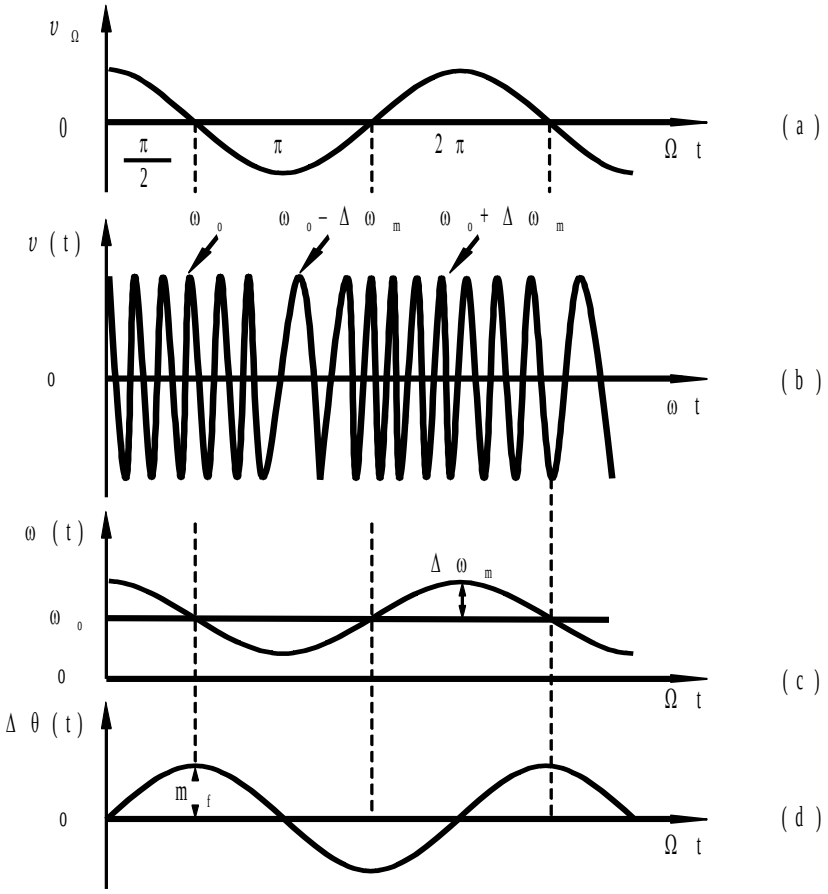


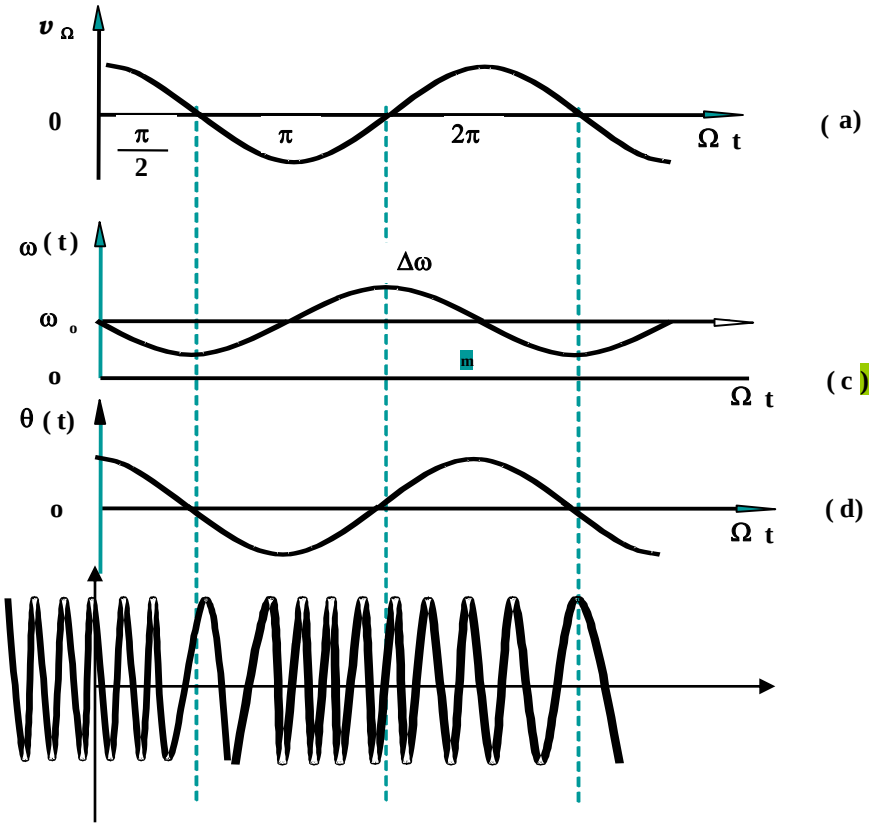
FM

调角波的性质

一、调频波和调相波的波形和数学表达式

1. 瞬时频率、瞬时相位及波形





调频方法及电路

1. 直接调频法 （变容二极管直接调频、晶振直接调频）

用调制信号直接控制振荡器的瞬时频率变化的方法称为直接调频法。

优点：原理简单，频偏较大。缺点：但中心频率不易稳定。

若用变容二极管连接于晶体振荡器中，可以提高频率稳定度，但频偏减小。

---

2. 间接调频法 （移相调相、可变时延调相、阿姆斯特朗法）

小信号调幅+正交载波

先将调制信号进行积分处理，然后用它控制载波的瞬时相位变化，从而实现间接控制载波的瞬时频率变化的方法。

优点：载波中心频率的稳定性可以做得较高。

缺点：可能得到的频偏较小。

调角信号解调

（1）利用波形变换进行鉴频　（相位鉴频、比例鉴频）

将调频信号先通过一个线性变换网络，使调频波变换成调频调幅波，再振幅检波。

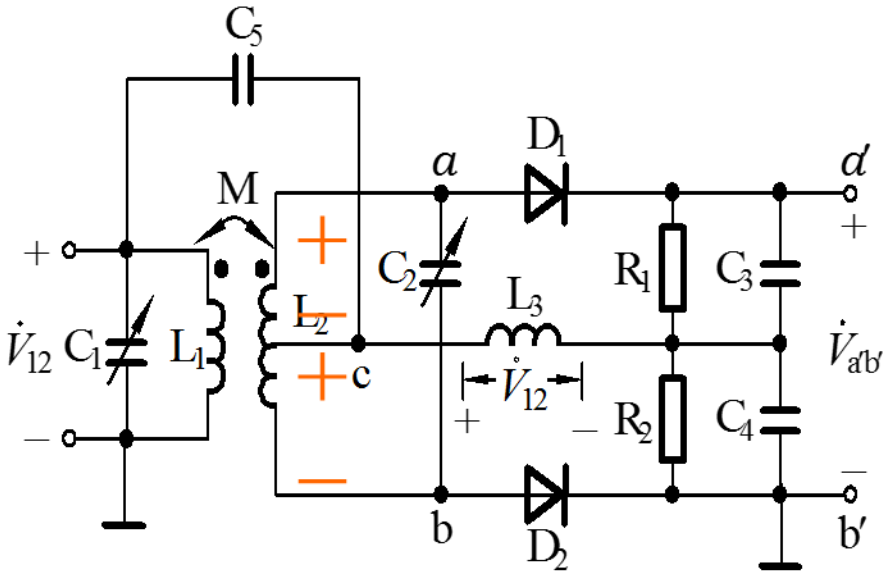
（2）相移乘法鉴频

将调频波经过移相电路变成调频调相波，再与未相移的调频波进行相位比较，

1、相位鉴频

初级回路输入电压与次级回路的失谐电压进行矢量加、减之差。

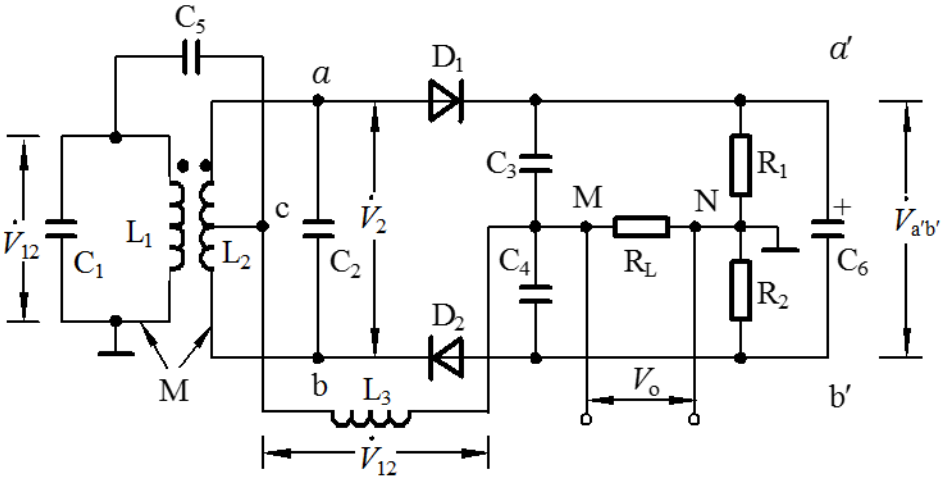
$$v_O = \frac{1}{2} K_0 (|V_{D2}| - |V_{D1}|)$$



2、比例鉴频

初级回路输入电压与次级回路的失谐电压进行矢量加、减之差—之和被钳定。

$$v_O = \frac{1}{2} K_0 (|V_{D2}| - |V_{D1}|) = \frac{1}{2} \left(V_{a'b'} - \frac{2V_{a'b'}}{1 + \frac{V_{D1}}{V_{D2}}} \right)$$



例 调角波u(t)=10cos(2π×10^{6}t+10cos2000πt)(V)，试确定：(1)最大频偏；(2)最大相偏；(3)信号带宽；(4)此信号在单位电阻上的功率；(5)能否确定这是FM波或是PM波?

题意分析：这是考查角度调制基本概念的典型题目。这些基本概念包括表达式、最大频偏、最大相偏、带宽和功率等。

解：

$\varphi(t)=2\pi\times10^6t+10\cos2000\pi t$

$=\omega_c t+\Delta\varphi_m\cos2000\pi t=\omega_c t+\Delta\varphi(t)$

由式可知，

(1) 最大频偏

$$\Delta f(t)=\frac{1}{2\pi}\bullet\frac{d\Delta\varphi(t)}{dt}=-20000\pi\bullet\frac{1}{2\pi}\bullet\sin 2000\pi t=-10^4\sin 2000\pi\ t(Hz)$$

所以 $\Delta f_m=10^4$ Hz

调角波u(t)=10cos(2π×10^{6}t＋10cos2000πt)(V)

(2)最大相偏

由φ(t)公式可见　$\Delta\varphi_m = 10$ rad

(3)信号带宽

已知：F=1 kHz，m_f=10，可求得B_S，所以

B_S=2(m_f+1)F=2(10+1)×10^3=22 kHz

(4)单位电阻上的信号功率

不论是FM还是PM信号，都是等幅信号，其功率与载波功率相等。所以

$$P = \frac{1}{2}\frac{U^2}{R} = \frac{1}{2}\times\frac{10^2}{1} = 50\text{W}$$

(5)由于不知调制信号形式，因此仅从表达式无法确定此信号是FM波还是PM波。

讨论：对FM和PM信号的基本概念要牢记在心，并能灵活运用。从角度调制的定义入手，要掌握基本表达式、基本参数、FM波与PM波的差别。

例7： 有AM和FM两已调信号，载频均为1MHz，调制信号均为v_Ω（t）=0.1sin(2π×10^{3}t) V。FM灵敏度为k_f =1kHz/V，动态范围大于20 V。（1）求AM波和FM波的信号带宽；（2）若v_Ω（t）=20sin(2π*10^{3}t) V，重新计算AM波和FM波的带宽；(3)由此(1)、（2）可得出什么结论。

解 (1) 根据已知条件，调制信号频率F=1000Hz

调幅（AM）时，带宽为BW=2F=2×1000=2000Hz。

调频（FM）时，$\Delta f_m = k_f V_\Omega$ = 1000×0.1=100Hz, 则调频信号带宽为：

$BW=2(\Delta f_m+F)= 2(100+1000)=2200Hz.$

(2) 若 v_Ω（t）=20sin(2π×10^{3}t)，则：

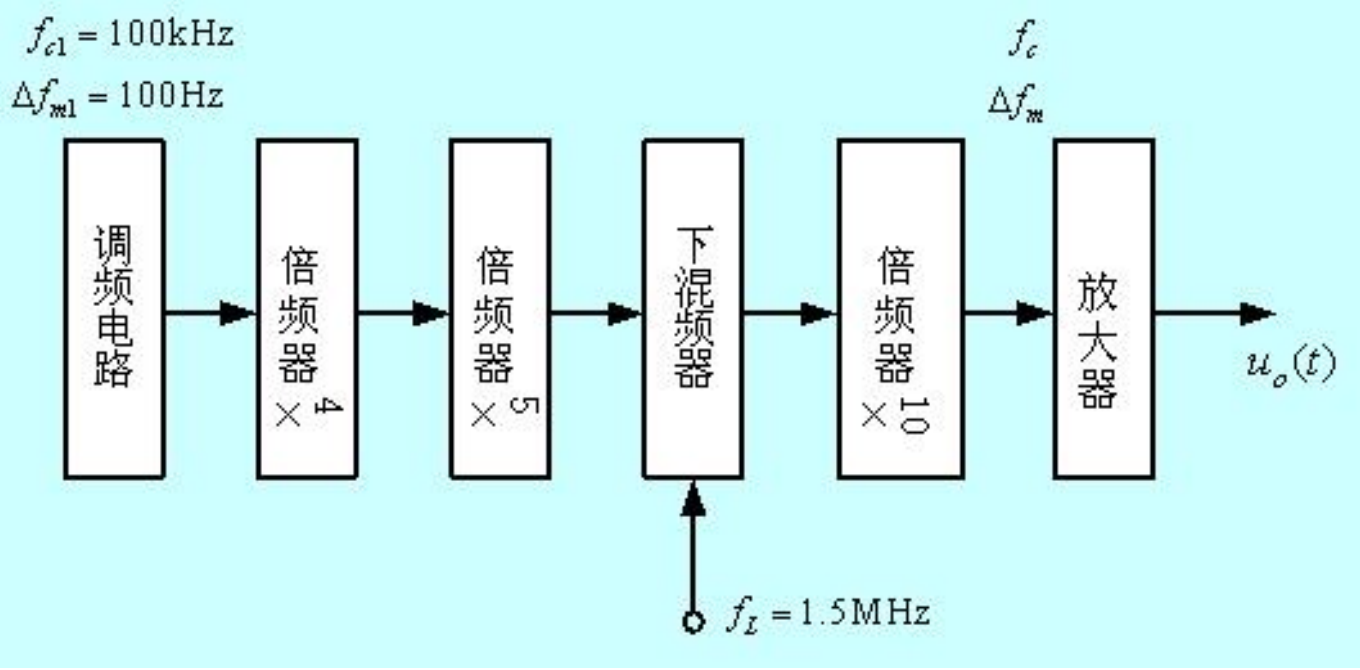
调幅(AM)时，带宽仍然为 BW=2F=2×1000=2000Hz。

调频(FM)时，$\Delta f_m = k_f V_\Omega$ = 1000×20=20KHz, 则调频信号带宽为

$BW=2(\Delta f_m+F)= 2(20K+1K)=42kHz.$

(3) 比较（1）和（2）的结果，可以看到，AM时的信号带宽只取决于调制信号的**频率**，而与调制信号**幅度**的大小无关。对于FM，在窄带调制时，信号带宽基本上等于AM信号带宽；但在宽带调制时，主要取决于调制**灵敏度**和调制信号的**振幅**，带宽基本不随调制信号频率而变化，可以看作是**恒定带宽**。

调频设备组成框图



- 两次倍频后，中心频率为2MHz，最大频偏为2kHz；
- 经下混频后，中心频率为0.5MHz，最大频偏为2kHz；
- 再经倍频后，中心频率为5MHz，最大频偏为20kHz。
- 而放大器的带宽如果足够宽的话，它不会改变调频信号的频率。